Ek Materyal

Olurluluğu Koruyan Güvenlik Katmanıyla V2G Şarjı için Boyuttan Bağımsız Güvenli Pekiştirmeli Öğrenme

Yazar Ad(lar)ı
[YAPILACAK: Kurum(lar)]

Bu belge yazarın incelemesi için hazırlanmış Türkçe çeviridir; gönderim sürümü İngilizcedir. Şekillerin içindeki metinler ve analiz betiklerinin ürettiği sonuç tabloları (başlıkları dâhil) İngilizce bırakılmıştır; metindeki ondalık sayılar Türkçe yazımla (virgülle) verilmiş, matematik ifadelerindeki ve üretilen tablolardaki sayılar değiştirilmemiştir.

Bu belge ana metni tamamlamaktadır. Bölüm S1 biçimsel sonuçları ispatlamakta, Bölüm S2 modellemenin EV2Gym'de nasıl yapıldığını belgelemekte ve Bölüm S3 talep işleme hattını ve tam bilgili optimumları vermektedir. Karşılaştırılan yöntemler, eğitim, ayarlama ve istatistikler Bölüm S4 içinde ele alınmakta; Bölüm S5 ise ek bulguları bir araya getirmektedir. Ana metnin denklemlerine, lemmalarına ve şekillerine ana metindeki numaralarıyla atıf yapılmakta; bu belgedeki ögeler ise S önekini taşımaktadır. Kısaltmalar ana metni izlemektedir: bir şarj noktası işletmecisi (CPO) istasyonunda araçtan şebekeye (V2G) hizmetleri ve fotovoltaik (PV) üretim içeren elektrikli araç (EV) şarjı. Ana yöntem, yakınsal politika optimizasyonu (PPO) ile eğitilen ve bir Deep Sets politikası, çok katmanlı algılayıcı (MLP), kural tabanlı yöntemler ve ekonomik model öngörülü kontrol (eMPC) ile karşılaştırılan güvenli dikkat tabanlı denetleyicidir (SA-Attn). Diğer kısaltmalar doğrusal program (LP), Karush–Kuhn–Tucker (KKT) koşulları, en az esneklik payı önce (LLF) çizelgelemesi ve konformal tahmindir (CP). Tablo S1 başlıca sembolleri listelemektedir.

S1 İspatlar

Bu bölüm ana metindeki biçimsel sonuçları ispatlamakta ve ana metnin atıf yaptığı yardımcı lemmaları ifade etmektedir. Tüm ifadeler her EV için ayrı ayrı geçerlidir ve karışıklığa yol açmadığı yerlerde i indisi yazılmamaktadır. Eşitsizlikler gerçek sayı aritmetiğinde kesindir; gerçekleme bunları kW ya da kWh cinsinden, ε_q payının kullanılmayan kısmının karşıladığı tek bir 10^{-9} toleransıyla denetler.

S1.1 Dikkat tabanlı politikanın boyuttan bağımsızlığı

Lemma S1 (Eşdeğişkenlik ve boyuttan bağımsızlık)**.** *ϖ, küresel belirteç sabit kalırken şarj ünitesi belirteçlerini ve maskelerini permüte etsin.*

(i) Ortalamalar μ_θ ve standart sapmalar σ_θ permütasyona eşdeğişkendir, değer V_ω ise permütasyona göre değişmezdir.

(ii) Maskelenmemiş belirteçlerin çıktıları ve değer, maskelenmiş belirteçlerin özniteliklerine ya da sayısına bağlı değildir.

(iii) Parametre sayısı N'ye bağlı değildir.

İspat. Gömmeler, katman normalizasyonu, ileri beslemeli bloklar ve aktör başlığı satır bazında çalışır; dolayısıyla permütasyonla değişmeli (commute) davranır. Tek bir dikkat başlığı için anahtar maskesi yalnızca anahtar indisine bağlıdır; bu nedenle belirteçleri ve maskeyi permüte etmek, küresel belirteci sabit bırakan P permütasyon matrisi için maske matrisi M'yi $PMP^\top$'ye eşler. Satır bazındaki softmax $\mathrm{softmax}(PXP^\top) = P\,\mathrm{softmax}(X)P^\top$ eşitliğini sağlar; dolayısıyla maskeli bir dikkat başlığı permüte edilmiş girdileri permüte edilmiş çıktılara eşler ve bileşke, aktör için (i)'yi verir. Maskelenmiş bir anahtar her

Tablo S1: Başlıca semboller. Birimler köşeli parantez içinde verilmiştir; EV i'ye ait büyüklükler şarj ünitesinin indisini taşır.

Sembol	Anlamı	Sembol	Anlamı
N, $\mathcal{N}(t)$, $n(t)$	şarj üniteleri, dolu şarj üniteleri, bağlı EV'ler	Δt, T	adım uzunluğu [h], ufuk [adım]
t_i^{arr}, d_i	varış adımı, son kontrol edilen adım	$\tau_i(t)$	kalan eylemler, $d_i - t + 1$
$E_i(t)$, E_i^{cap}, $E_i^{\min}$	batarya enerjisi, kapasite, minimum [kWh]	E_i^{des}, E_i^{req}	istenen ve kabul edilen enerji [kWh]
p_i, $\tilde{p}_i$	komut edilen ve raporlanan güç [kW]	g_i, η_i^{c}, η_i^{d}	enerji eşlemesi ve verimler
$\bar{P}_i(E)$, $\bar{P}_i^{\mathrm{nom}}$	en yüksek şarj gücü, nominal değeri [kW]	$p_i^{\min}(E)$, P_i^{dis}	fiziksel alt limit, deşarj gücü [kW]
P_{tr}, ρ_{tr}	trafo anma gücü, şarj ünitesi başına anma gücü [kW]	P^{inf}, P^{pv}	esnek olmayan yük, PV üretimi [kW]
C, C_{rev}, $\tilde{C}$	ileri yön, ters yön ve sıkılaştırılmış ileri yön limiti [kW]	ε_q	eyleyici payı, 0,008 kW
c^{ch}, c^{dis}, c^{thr}	şarj, deşarj ve enerji akışı (throughput) fiyatı [€/kWh]	$\varepsilon_{\mathrm{sat}}$	doyma eşiği, 0,001 kW
φ_i, $\Psi_{i,k}$, R_i	tek adımlık tam güç eşlemesi, k katlı eşleme, erişilebilir enerji	$B_i(k)$, $\hat{B}_i(k)$	kesin ve sertifikalı eşikler [kWh]
l_i, u_i	güvenlik katmanının alt ve üst sınırı [kW]	χ_i	esneklik payı [adım]
x_i, a_i, P^{ref}	ham eylem [kW], ham örnek, ölçek 11 kW	$\mathcal{K}(t)$, Π_t	olurlu küme, izdüşüm
λ^*, $\mathcal{F}$	ortak kaydırma [kW], serbest küme	b	yedek kural bütçesi [kW]
ς, ς^{tr}, m, κ	şarj durumu, şarj gücü azalmasının başlangıcı, çarpan, üs	$z_0(m)$, $\kappa^*(m)$	kesin teslim sabitleri
ϱ_i^{in}, ϱ_i^{out}	şarj gücü azalmasının iç ve dış eğimi [1/h]	$G_i^{\max}$	yuvarlama payı [kWh]
J^{π}, J^{pen}	kâr, cezalı kâr [€]	$J^{\mathrm{pen,LP}}$, $J^{\mathrm{LP,ceil}}$	yumuşak ve katı optimum [€]
w_E, w_P, w	değerlendirme ve eğitim ceza ağırlıkları [€/kWh]	ΔE_i^{sh}	ayrılıştaki eksik enerji [kWh]
ξ_i, ξ_0	şarj ünitesi ve küresel belirteç	d_m, n_L, n_H	genişlik, katman, başlık sayısı
θ, ω	aktör ve kritik parametreleri	β	düzenlileştirici ağırlığı
γ, λ_{GAE}, ϵ_{clip}	indirim faktörü, GAE parametresi, kırpma aralığı	n_{mb}, c_{vf}, c_{ent}	mini yığın boyutu, kayıp katsayıları
Λ_E, Λ_P, η_Λ	Lagrange çarpanları, dual adım büyüklüğü	α, n_{cal}	kapsama dışı kalma düzeyi, kalibrasyon boyutu
$\hat{q}$, e_j, $\hat{Q}_{1-\alpha}$	kantil tahmincisi, skor, konformal kantil	$\hat{d}_i^{\mathrm{lo}}$, τ_i^{lo}	ayrılış sınırı, kalan adımlar

softmax'ta sıfır ağırlık alır; bu nedenle değeri hiçbir zaman başka bir belirtecin çıktısına girmez ve satır bazındaki yapıyla birlikte bu özellik (ii)'yi verir. Dikkat havuzlama anahtarlar üzerinden toplam aldığından değişmezdir; her ağırlık matrisinin boyutu yalnızca $(F_c, F_g, d_m, n_H, n_L)$ ile belirlenir; dolayısıyla (iii) geçerlidir. Güvenlik katmanı da permütasyona eşdeğişkendir, çünkü problemi p, x, l ve u'nun ortak permütasyonu altında değişmezdir ve minimize edicisi tektir. □

Parametre sayıları aktör için 610.370, kritik için 676.481 olup her N için toplam 1.286.851'dir. Deep Sets, belirteç başına bir ağı her şarj ünitesi belirtecine, tüm belirteç gömmelerinin maskeli ortalaması ve küresel belirteçle birlikte uygular; dolayısıyla aynı argüman bu yapıyı da kapsar. Genişliği, parametre sayısını SA-Attn ile %10 içinde eşleştirecek biçimde seçilmiştir. 20 yuvalı ve 640 birimlik iki gizli katmanlı MLP karşılaştırma yönteminin aktörü 614.440 parametreye sahiptir; bu sayı yuva sayısıyla doğrusal olarak artar.

S1.2 Erişilebilir enerji ve eşikler

Lemma S2 (Erişilebilir enerji)**.** *A1 altında Ψ_k, her $k \geq 0$ için sürekli ve azalmayandır. $E(t)$'den başlayan herhangi bir kabul edilebilir güç dizisi $E(t+k) \leq \Psi_k(E(t))$ sonucunu verir; eşitlik tam güçte şarj için sağlanır. Bir EV, t adımında bireysel olarak olurludur (yani kabul edilebilir bir kontrol Denklem 4 koşulunu sağlar) ancak ve ancak $E(t) \geq B(\tau(t))$ ise.*

İspat. Sürekli ve azalmayan eşlemelerin bileşkesi sürekli ve azalmayandır; dolayısıyla $\Psi_k = \varphi^k$ her iki özelliği de A1'den devralır. Erişim sınırı için k üzerinde tümevarım kullanılır; $k = 0$ durumu açıktır. Tümevarım adımında, kabul edilebilir bir $p \leq \bar{P}(E)$ gücü, g artan olduğundan $E(t+1) = E + \Delta t\, g(p) \leq$

$E + \Delta t\, g(\bar{P}(E)) = \varphi(E)$ sonucunu verir; $E(t+1)$'den başlayan tümevarım hipotezi Ψ_{k-1}'in monotonluğuyla birlikte

$$E(t+k) \le \Psi_{k-1}\big(E(t+1)\big) \le \Psi_{k-1}\big(\varphi(E)\big) = \Psi_k(E)$$

sonucunu verir. Tam güçte şarj her adımda eşitlik sağlar.

Eşik nitelendirmesi için tümevarımla $\{E \in [E^{\min}, E^{\mathrm{cap}}] : \Psi_k(E) \ge E^{\mathrm{req}}\} = [B(k), E^{\mathrm{cap}}]$ olduğu gösterilir; $k = 0$ durumu $B(0) = E^{\mathrm{req}}$ tanımıdır. Denklem 9 içindeki küme boş değildir, çünkü $\varphi(E^{\mathrm{cap}}) = E^{\mathrm{cap}} \ge E^{\mathrm{req}} \ge B(k-1)$'dir. Tümevarım adımında $\Psi_k(E) = \Psi_{k-1}(\varphi(E)) \ge E^{\mathrm{req}}$ ancak ve ancak $\varphi(E) \ge B(k-1)$ ise sağlanır; φ sürekli ve azalmayan olduğundan $\{E : \varphi(E) \ge B(k-1)\}$ minimumu $B(k)$ olan kapalı bir üst kümedir. Erişim sınırına göre, $E(t)$'den başlayarak kabul edilebilir bir kontrolün Denklem 4 koşulunu sağlaması ancak ve ancak tam güçte şarjın bunu sağlamasıyla, yani ancak ve ancak $\Psi_{\tau(t)}(E(t)) \ge E^{\mathrm{req}}$ olmasıyla mümkündür. □

Sertifikalı bir tablo için Denklem 11 içindeki ilk iki özellik bileşen bazında $\hat{B} \ge B$ sonucunu doğurur, çünkü $\varphi(\hat{B}(k)) \ge \hat{B}(k-1) \ge B(k-1)$ eşitsizliği Denklem 9 içindeki minimallik nedeniyle $\hat{B}(k) \ge B(k)$ sonucunu verir.

S1.3 İzdüşüm

İspat (Önerme 1). (i) $p \in \mathcal{K}(t)$ ise $l \le p \le u$ ifadesi $l \le u$ ve $\sum_i l_i \le \mathbf{1}^\top p \le \sum_i u_i$ sonuçlarını verir; bu eşitsizlikler $-C_{\mathrm{rev}} \le \mathbf{1}^\top p \le \tilde{C}$ ile birleştirildiğinde dört koşulu verir. Tersine, $\upsilon \in [0,1]$ için $p(\upsilon) = l + \upsilon(u-l)$ kutunun içinde kalır ve $\mathbf{1}^\top p(\upsilon)$, $[\sum_i l_i, \sum_i u_i]$ aralığındaki her değeri alır; bu aralık dört koşul altında $[-C_{\mathrm{rev}}, \tilde{C}]$ ile kesişir.

(ii) Denklem 12 içindeki problem, boş olmayan bir çokyüzlü üzerinde kesin dışbükey bir kuadratiği en küçükler; dolayısıyla minimize edici vardır ve tektir, KKT koşulları ise gerekli ve yeterlidir. Toplam kısıtları için $\mu^+, \mu^- \ge 0$ ve kutu için $\nu^l, \nu^u \ge 0$ çarpanlarıyla bu koşullar şöyledir:

$$p - x + (\mu^+ - \mu^-)\mathbf{1} - \nu^l + \nu^u = 0, \qquad \mu^+(\mathbf{1}^\top p - \tilde{C}) = 0, \qquad \mu^-(\mathbf{1}^\top p + C_{\mathrm{rev}}) = 0,$$
$$\nu^l_i(p_i - l_i) = 0, \qquad \nu^u_i(u_i - p_i) = 0.$$

Toplam yanıt $\mathcal{S}(\lambda) = \sum_i \mathrm{clip}(x_i - \lambda, l_i, u_i)$ sürekli, artmayan ve parçalı doğrusaldır; $\lambda \le \min_i(x_i - u_i)$ için $\mathcal{S}(\lambda) = \sum_i u_i$ ve $\lambda \ge \max_i(x_i - l_i)$ için $\mathcal{S}(\lambda) = \sum_i l_i$'dir. $\mathcal{S}(0) > \tilde{C} \ge \sum_i l_i$ ise ara değer teoremi $\mathcal{S}(\lambda) = \tilde{C}$ denkleminin bir kökünü verir ve böyle her kök pozitiftir; $\mathcal{S}(0) < -C_{\mathrm{rev}} \le \sum_i u_i$ durumu negatif bir kökle simetriktir. Şimdi $p = \mathrm{clip}(x - \lambda^*, l, u)$, $\mu^+ = \max(\lambda^*, 0)$ ve $\mu^- = \max(-\lambda^*, 0)$ alınsın ve kutu çarpanları koordinat koordinat seçilsin. $l_i < x_i - \lambda^* < u_i$ olan serbest koordinatlar $\nu^l_i = \nu^u_i = 0$, $x_i - \lambda^* \le l_i$ olan koordinatlar $\nu^l_i = l_i - x_i + \lambda^* \ge 0$ ve $\nu^u_i = 0$, geri kalanlar ise $\nu^u_i = x_i - \lambda^* - u_i \ge 0$ ve $\nu^l_i = 0$ değerlerini alır. Bu durumda durağanlık koordinat bazında sağlanır; tümleyenlik de sağlanır, çünkü $\lambda^* > 0$ yalnızca $\mathbf{1}^\top p = \tilde{C}$ olduğunda ve $\lambda^* < 0$ yalnızca $\mathbf{1}^\top p = -C_{\mathrm{rev}}$ olduğunda gerçekleşir. $\lambda^* = 0$ için $\mathbf{1}^\top p = \mathcal{S}(0)$ olan nokta olurludur; dolayısıyla her durumda $p = p^*$'dır. $\lambda_1 < \lambda_2$ her ikisi de kök ise her $\mathrm{clip}(x_i - \lambda, l_i, u_i)$ koordinatı λ'da artmayandır ve toplamlar eşittir; dolayısıyla tüm koordinatlar eşittir. □

PPO güvenlik katmanını ortamın bir parçası olarak ele alır ve Jacobi matrisini hiçbir zaman kullanmaz. Bununla birlikte Jacobi matrisi, katmanın ham eylemdeki değişiklikleri komut edilen güçlere nasıl aktardığını betimler.

Önerme S1 (İzdüşümün Jacobi matrisi)**.** *$\mathcal{F} = \{i : l_i < x_i - \lambda^* < u_i\}$ serbest küme ve D bu kümenin göstergelerinden oluşan köşegen matris olsun. $p^* = \Pi_t(x)$'in türevlenebilir olduğu her yerde Jacobi matrisi, toplam kısıtı etkin değilse D, $\mathcal{F} \neq \emptyset$ iken etkinse $D - \mathbf{1}_{\mathcal{F}}\mathbf{1}_{\mathcal{F}}^\top/|\mathcal{F}|$'dir; burada $\mathbf{1}_{\mathcal{F}}$, $\mathcal{F}$'nin gösterge vektörüdür.*

İspat. Toplam kısıtı etkin değilse yerel olarak $i \in \mathcal{F}$ için $p_i = x_i$'dir ve diğer durumlarda $p_i \in \{l_i, u_i\}$ sabittir; dolayısıyla Jacobi matrisi D'dir. Toplam kısıtı $\vartheta \in \{\tilde{C}, -C_{\mathrm{rev}}\}$ hedefinde etkin olduğunda ise $\sum_{i\in\mathcal{F}}(x_i - \lambda) + \sum_{i\notin\mathcal{F}} p_i = \vartheta$ olur. Buradan $\partial\lambda/\partial x_j = \mathbb{1}[j \in \mathcal{F}]/|\mathcal{F}|$ ve $\partial p_i/\partial x_j = \mathbb{1}[i \in \mathcal{F}]\big(\mathbb{1}[i = j] - \mathbb{1}[j \in \mathcal{F}]/|\mathcal{F}|\big)$ elde edilir. $\mathcal{F} = \emptyset$ ise p noktası yerel olarak sabittir; p^*'ın türevlenebilir olmadığı sıfır ölçülü kümede ise komşu bölgelerin matrisleri Clarke'ın genelleştirilmiş Jacobi matrisinin elemanlarıdır. □

Jacobi matrisi simetrik ve idempotenttir; dışbükey bir küme üzerine Öklid izdüşümü olarak Π_t genişletmeyen (non-expansive) bir eşlemedir. Etkin bir satırda Jacobi matrisi tüm kırpılmış koordinatlar için sıfırdır; bu, katmanı ortamın parçası olarak ele almayı gerekçelendiren sıfır gradyan etkisidir [1].

S1.4 Tek adımlık değişmezlik

Ana metindeki Teorem 1 için verilen ispat taslağı ve aşağıdaki tam ispat, her ikisi de aşağıdaki lemmaya dayanmaktadır.

Lemma S3 (Tek adımlık değişmezlik)**.** *A1 ve A3 varsayılsın ve $\hat{B}$, Denklem 11 koşullarını sağlasın. EV i, t adımında $\tau = \tau_i(t)$ kalan eylem ve $E = E_i(t) \geq \hat{B}(\tau)$ enerjisiyle bağlı olsun. Bu durumda $p^{\min}(E) \leq l_i(t) \leq u_i(t)$'dir ve komut edilen her $p \in [l_i(t), u_i(t)]$ gücü $E_i(t+1) \geq \hat{B}(\tau - 1)$ sonucunu doğurur.*

İspat. $p^{\min} \leq l_i$ sınırı geçerlidir, çünkü $p^{\min} \leq 0 \leq u_i$'dir ve Denklem 10 içindeki dış minimumun her iki argümanı da en az $p^{\min}$'dir. $l_i \leq u_i$ için dış minimum yeterlidir ve koruma kesin aritmetikte etkin değildir; çünkü $g^{-1}\big((\hat{B}(\tau-1) - E)/\Delta t\big) \leq \bar{P}(E)$, $\hat{B}(\tau-1) \leq \varphi(E)$ ile denktir ve A1, Denklem 11 ile birlikte $\varphi(E) \geq \varphi(\hat{B}(\tau)) \geq \hat{B}(\tau-1)$ sonucunu verir. İkinci iddiaya geçersek, $y = (\hat{B}(\tau-1) - E)/\Delta t$ olsun; kesin aritmetikte $l_i \geq \min\{u_i, g^{-1}(y)\} = g^{-1}(y)$ olduğundan ve g artan olduğundan her $p \geq l_i$ için $g(p) \geq y$ sağlanır ve A3, $E_i(t+1) \geq E + \Delta t\, g(p) \geq \hat{B}(\tau-1)$ sonucunu verir. □

$\tau \geq 2$ olduğunda EV $t+1$ adımında bireysel olarak olurludur, çünkü $\tau_i(t+1) = \tau - 1$'dir; $\tau = 1$ olduğunda ise lemma $E_i(d_i + 1) \geq \hat{B}(0) \geq E_i^{\text{req}}$ sonucunu verir.

S1.5 Olurluluğun korunması

Teorem 1 için verilen ispat sırasıyla olurlu adımları, olursuz adımları ve ayrılışa ilişkin kısmı ele almaktadır. (a) iddiası yalnızca A3 ve A6'yı kullanır; ayrılışa ilişkin kısım ise ek olarak A1, A2 ve A4'ü kullanır. A1–A6 koşulları Bölüm 4.4 içinde listelenenlerdir; A5 olurlu adımın tanımıdır.

İspat (Teorem 1). Olurlu adımlarda (a) iddiası. Denklem 10 içindeki koruma, EV bireysel olarak olurlu olsun ya da olmasın, her adımda bağlı her EV için $p_i^{\min} \leq l_i \leq u_i$ sonucunu verir; boş şarj ünitelerinde ise $l_i = u_i = 0$'dır. Algoritma S1 içindeki olurluluk testi geçilirse Önerme 1(i) $\mathcal{K}(t) \neq \emptyset$ sonucunu verir; dolayısıyla her sonlu $x(t)$ için $p(t) = \Pi_t(x(t)) \in \mathcal{K}(t)$'dir. Fiziksel limitler $p_i(t) \in [l_i, u_i] \subseteq [p_i^{\min}(E_i(t)), \bar{P}_i(E_i(t))]$ ilişkisinden çıkar. Trafo limiti için $\mathbf{1}^\top p(t) \in [-C_{\text{rev}}(t), \tilde{C}(t)]$'dir ve A3

$$\sum_i \tilde{p}_i(t) \in \Big[\sum_i p_i(t),\ \sum_i p_i(t) + n(t)\varepsilon_q\Big] \subseteq \big[-C_{\text{rev}}(t),\ \tilde{C}(t) + n(t)\varepsilon_q\big] = \big[-C_{\text{rev}}(t), C(t)\big]$$

sonucunu verir.

Olursuz adımlarda (a) iddiası. A6 altında $\tilde{C}(t) = C(t) - n(t)\varepsilon_q \geq (N - n(t))\varepsilon_q \geq 0$ ve $C_{\text{rev}}(t) \geq 0$'dır; dolayısıyla yedek kuralın (i) durumu $\tilde{C} < -C_{\text{rev}} \leq 0$ gerektirir ve bu nedenle olanaksızdır. $u_i \geq 0$ olduğundan $\sum_i u_i < -C_{\text{rev}} \leq 0$ olan (ii) durumu da olanaksızdır. (iv) alt durumu $b = \tilde{C} - \sum_i p_i^{\min} < 0$ gerektirir ve $p_i^{\min} \leq 0$ olduğundan ortaya çıkamaz. Dolayısıyla her olursuz adım (iii) durumuna ait bir adımdır ve Lemma S4 $p^{\min} \leq p \leq l \leq u$ ile $\mathbf{1}^\top p = \tilde{C} \in [-C_{\text{rev}}, \tilde{C}]$ sonuçlarını verir. Fiziksel limitler buradan çıkar ve A3, toplam sınırını olurlu adımlarda olduğu gibi gerçekleşen güçlere aktarır.

(b) iddiası. Kalış süresinin her adımında $p_i(t) \geq l_i(t)$ olan bir EV i sabitlensin ve $E_i(t) \geq \hat{B}_i(\tau_i(t))$ değişmezi ele alınsın. Varışta bu değişmez A4'tür. Değişmez t adımında sağlanıyorsa $l_i(t)$, Denklem 10 içindeki birinci durumu izler ve izdüşümün ya da yedek kuralın her çıktısı $p_i(t) \leq u_i(t)$'yi sağlar; dolayısıyla $p_i(t) \in [l_i(t), u_i(t)]$'dir. Bu durumda Lemma S3 $E_i(t+1) \geq \hat{B}_i(\tau_i(t) - 1)$ sonucunu verir. $d_i > t$ için bu eşitsizlik $t+1$ adımındaki değişmezdir; $d_i = t$ için ise $E_i(d_i + 1) \geq \hat{B}_i(0) \geq E_i^{\text{req}}$ ayrılış gereksinimidir. Argüman yalnızca EV i'ye gönderilen komutları kullanır; dolayısıyla diğer şarj ünitelerinde ne olursa olsun geçerlidir. Kalış süresi boyunca olursuz adımla karşılaşmayan her EV, kalışının her adımında $p_i \in [l_i, u_i]$ alır ve kapsama dâhildir. EV2Gym her EV'yi en geç $T - 2$ adımında çıkardığından epizottaki her EV ayrılışına ufuk içinde ulaşır ve argümanın ayrılışa ilişkin kısmı bunların tümüne uygulanır.

(c) iddiası. A5 her adımda sağlanıyorsa epizodun hiçbir adımı olursuz değildir ve dolayısıyla (b) iddiası epizottaki her EV'ye uygulanır. □

A2, sınırların her adımda ihtiyaç duyduğu kalan eylemler $\tau_i(t)$ aracılığıyla devreye girer. Kabul kontrolü varıştan sonra bir gereksinimi hiçbir zaman değiştirmez; dolayısıyla değişmezde kullanılan gereksinim kalış süresince sabittir.

A5 için politikadan bağımsız bir yeterli koşul. Alt sınır l_i, birinci durumundaki her iki terim de E'de artmayan olduğundan E'de artmayandır; $l_i^{\max}(t)$ ile l_i'nin $E = \hat{B}_i(\tau_i(t))$ noktasındaki değeri gösterilsin. Her adımda $C_{\text{rev}}(t) \geq 0$, $\tilde{C}(t) \geq -C_{\text{rev}}(t)$ ve $\sum_{i \in \mathcal{N}(t)} l_i^{\max}(t) \leq \tilde{C}(t)$ olduğu varsayılsın. Değişmez altında $l_i(t) \leq l_i^{\max}(t)$ ve $\sum_i u_i \geq 0 \geq -C_{\text{rev}}$'dir; dolayısıyla A5 t adımında sağlanır ve tümevarımla A5 her politika için sağlanır. Ancak $\hat{B}_i(\tau_i) > E_i^{\min}$ olduğunda $l_i^{\max}(t) = \bar{P}_i(\hat{B}_i(\tau_i))$'dir; dolayısıyla bu koşul, trafonun önemsiz olmayan biçimde kısıtlanmış tüm EV'lere aynı anda tam güçte hizmet vermesini gerektirir.

S1.6 Yedek kural ve açık sınırı

Olurluluk testi başarısız olduğunda izdüşümün yerini yedek kural alır. $l \leq u$ yapısı gereği sağlandığından üç durum kalır; bunlardan üçüncüsünün bir alt durumu vardır.

(i) Çelişkili limitler, $\tilde{C} < -C_{\text{rev}}$: (iii) durumunun prosedürü uygulanır; dolayısıyla ileri yön limiti önceliklidir.

(ii) Aşırı PV ihracatı, $\sum_i u_i < -C_{\text{rev}}$: dolu her şarj ünitesi $p_i = u_i$ alır.

(iii) Gerekli güç fazlası, $\sum_i l_i > \tilde{C}$: her EV $p_i^{\min}$'den başlar ve $b = \tilde{C} - \sum_i p_i^{\min}$ bütçesi esneklik payı artan sırada dağıtılır; her EV en fazla $l_i - p_i^{\min}$ kadar alır.

(iv) (i) ve (iii) durumlarının $b < 0$ olan alt durumu: çıktı $p = p^{\min}$'de, yani ileri yön limitine en yakın kabul edilebilir komutta kalır.

(iii) durumunda eşitlik hâlinde önce daha büyük $l_i - p_i^{\min}$ farkı, ardından daha küçük şarj ünitesi indisi öncelik alır. Kayıtlar (i), (ii), (iii) ve (iv) durumlarını 3, 2, 1 ve 0 sayısal kodlarıyla FB-1*, FB-2, FB-1 ve FB-0 olarak etiketler ve her analiz tablosu bu eşlemeyi kullanır. A6 altında (i), (ii) ve (iv) durumları ortaya çıkamaz (Teorem 1 ispatı); dolayısıyla sonuç tablolarındaki sayıları her tekrarda A6'yı doğrular.

Lemma S4 (Yedek kural)**.** *Yedek kuralın $b \geq 0$ olan (iii) durumunda çıktı $p^{\min} \leq p \leq l$ ve $\mathbf{1}^\top p = \tilde{C}$ koşullarını sağlar; dolayısıyla trafo limiti ve fiziksel limitler sağlanır. t adımında bireysel olarak olurlu olan ve $p_i = l_i$ alan her EV bireysel olarak olurlu kalır. (ii) ve (iv) durumlarında çıktı, $[p^{\min}, u]$ kutusu üzerinde trafo ihlalini en küçükler; dolayısıyla hiçbir kabul edilebilir komut bu ihlalden kaçınamaz.*

İspat. (iii) durumunda $\sum_i (l_i - p_i^{\min}) > \tilde{C} - \sum_i p_i^{\min} = b$'dir; dolayısıyla bütçe, her EV l_i'ye ulaşmadan tükenir; buradan $\mathbf{1}^\top p = \tilde{C}$ ve $p \leq l$ elde edilir. (i) durumu dışında ayrıca $\tilde{C} \geq -C_{\text{rev}}$'dir ve $p_i = l_i$ alan bireysel olarak olurlu bir EV, Lemma S3 gereğince olurlu kalır. $[p^{\min}, u]$ kutusu üzerinde $\mathbf{1}^\top p$ toplamı $p^{\min}$'de en küçük, u'da en büyüktür; dolayısıyla (iv) ve (ii) durumlarının çıktıları komut edilen ihlali en küçükler. □

Lemma S5 (Açık sınırı)**.** *A1, A3 ve A4 varsayılsın ve $\bar{P}_i$'nin E'de artmayan olduğu varsayılsın. EV2Gym gerçeklememizdeki gibi $\eta^{\text{c}} = \eta^{\text{d}} = 1$ ile filonun bir epizottaki toplam ayrılış eksikliği en fazla*

$$\Delta t \sum_{t \in \mathcal{T}_{\text{iii}}} \Big(\sum_i l_i(t) - \tilde{C}(t) \Big) + \Delta t \sum_{t \in \mathcal{T}_{\text{iv}}} \sum_i \big(l_i(t) - p_i^{\min}(t) \big) \tag{S1}$$

kadardır; burada $\mathcal{T}_{\text{iii}}$ ve $\mathcal{T}_{\text{iv}}$, (iii) ve (iv) durumlarına ait adımlardır.

Bölüm S2 içindeki Lemma S6, EV2Gym'in şarj gücü azalmasının Lemma S5 içindeki ek koşulu sağladığını göstermektedir.

İspat. $E_i(t) \geq \hat{B}_i(\tau_i(t))$ ise $\tilde{l}_i(t) = l_i(t)$, aksi hâlde $\tilde{l}_i(t) = u_i(t)$ olsun ve $\tau(d_i + 1) = 0$ olmak üzere olurluluk açığı $\Delta E^{\text{def}}(t) = (\hat{B}(\tau(t)) - E(t))^+$ olarak tanımlansın. $\hat{B}(0) \geq E^{\text{req}}$ olduğundan eksik enerji $(E^{\text{req}} - E(d_i + 1))^+$ en fazla $\Delta E^{\text{def}}(d_i + 1)$'dir ve A4 gereğince $\Delta E^{\text{def}}(t_i^{\text{arr}}) = 0$'dır. Dolayısıyla her adımda $\Delta E^{\text{def}}(t+1) \leq \Delta E^{\text{def}}(t) + \Delta t \left(g(\tilde{l}) - g(p) \right)^+$ olduğunu göstermek ve bu artışları kalış süresi boyunca toplamak yeterlidir. $E \geq \hat{B}(\tau)$ ise Denklem 10 gereğince $E + \Delta t\, g(l) \geq \hat{B}(\tau - 1)$'dir ve A3, $E(t+1) \geq \hat{B}(\tau - 1) - \Delta t\, (g(l) - g(p))^+$ sonucunu verir. $E < \hat{B}(\tau)$ olduğunda ise $\tilde{l} = u$ ve $E + \Delta t\, g(u) = \varphi(E)$'dir; Denklem 11, φ'nin 1-Lipschitz özelliğiyle birlikte $\hat{B}(\tau - 1) - \varphi(E) \leq \varphi(\hat{B}(\tau)) - \varphi(E) \leq \hat{B}(\tau) - E =$

$\Delta E^{\mathrm{def}}(t)$ sonucunu verir. Dolayısıyla bu durumda da $\hat{B}(\tau-1)-E(t+1) \leq \Delta E^{\mathrm{def}}(t)+\Delta t\,(g(u)-g(p))$'dir. g özdeşlik fonksiyonu olmak üzere filo sınırı için olurlu adımlarda $p_i \geq \tilde{l}_i$, yedek kuralın (ii) durumunda ise $p = u$ sağlanır. (iii) durumunda $p \leq l$ ve $\sum_i (l_i - p_i) = \sum_i l_i - \tilde{C}$'dir; (iv) durumunda $p = p^{\min}$'dir; dolayısıyla adım başına artışların tüm EV'ler üzerinden toplanması Denklem S1 ifadesini verir. □

S1.7 Konformal ayrılış garantisi

İspat (Önerme 2). (i) Değiştirilebilirlik gereğince test skoru $e_{n_{\mathrm{cal}}+1} = \hat{q}(\mathbf{w}_i) - d_i$'nin $e_1, \ldots, e_{n_{\mathrm{cal}}+1}$ skorları arasındaki sırası, eşitlikler dışında düzgün dağılımlıdır; dolayısıyla $\mathbb{P}(e_{n_{\mathrm{cal}}+1} \leq \hat{Q}_{1-\alpha}) \geq \lceil (n_{\mathrm{cal}}+1)(1-\alpha) \rceil / (n_{\mathrm{cal}}+1) \geq 1-\alpha$'dır [2, 3]. $e_{n_{\mathrm{cal}}+1} \leq \hat{Q}_{1-\alpha}$ olayı $d_i \geq \hat{q}(\mathbf{w}_i) - \hat{Q}_{1-\alpha}$ ile, d_i bir tam sayı olduğundan da $d_i \geq \lceil \hat{q}(\mathbf{w}_i) - \hat{Q}_{1-\alpha} \rceil$ ile denktir. t_i^{arr} ile maksimumun alınması hiçbir şeyi değiştirmez, çünkü $d_i \geq t_i^{\mathrm{arr}}$ kesinlikle sağlanır.

(ii) $d_i \geq \hat{d}_i^{\mathrm{lo}}$ olduğu ve kalış süresinin her adımında $p_i(t) \geq l_i(t)$ olduğu olay ele alınsın. Bu olay üzerinde, $t = \hat{d}_i^{\mathrm{lo}}$'ya kadar τ^{lo} ile uygulanan Lemma S3, $E_i(\hat{d}_i^{\mathrm{lo}}+1) \geq \hat{B}(0)$ sonucunu verir. Kalan $\hat{d}_i^{\mathrm{lo}} < t \leq d_i$ adımları için $\tau^{\mathrm{lo}} = 1$'dir ve Denklem 11 içindeki üçüncü özellik $\hat{B}(1) \leq \max\{\hat{B}(0), E^{\min}\} \leq E_i(t)$ sonucunu verir. Bu durumda $\tau = 1$ ile Lemma S3 yine $E_i(t+1) \geq \hat{B}(0) \geq E^{\mathrm{req}}$ sonucunu verir; dolayısıyla olay üzerinde $E_i(d_i+1) \geq E^{\mathrm{req}}$ sağlanır ve birleşim sınırı ifade edilen olasılığı verir. Kalış süresinin hiçbir adımı hemen hemen kesin olarak olursuz değilse ikinci olasılık sıfırlanır ve sınır $1-\alpha$ olur. Sınır, A5'in sağlandığı olaya koşullu olarak geçerli değildir, çünkü bu olay d_i ile ilişkili olabilir. □

S2 EV2Gym modellemesine ilişkin notlar

Bu bölüm, ana metindeki modelin `55ef368c` commit'indeki EV2Gym'e nasıl karşılık geldiğini belgelemektedir; simülatör kaynak kodunda değişiklik yapılmadan kullanılmaktadır. Simülatörün varsayılan ayarlarından tüm sapmalar kendi sarmalayıcımız, yapılandırma dosyalarımız ve EV belirtim dosyamız aracılığıyla yapılmaktadır.

S2.1 Şarj gücü azalması ve A1 varsayımı

Şarj durumu birimlerinde $\varsigma = E/E^{\mathrm{cap}}$ olmak üzere $\delta = \bar{P}^{\mathrm{nom}}\Delta t/E^{\mathrm{cap}}$ tam güçteki bir adımın kazancı, $\varsigma^{\mathrm{tr}} \in (0,1]$ geçiş şarj durumu, m şarj gücü azalması çarpanı ve $\kappa = m\delta/(1-\varsigma^{\mathrm{tr}})$ olsun. EV'nin en yüksek alternatif akım şarj gücü şarj ünitesinin anma değerini aşmadığında, EV2Gym'in şarj rutininin tam akımda okunması şu sonucu verir:

$$\frac{\varphi(E)}{E^{\mathrm{cap}}} = \min\{\hat{\varphi}(\varsigma), \varsigma+\delta\}, \qquad \hat{\varphi}(\varsigma) = \begin{cases} \varsigma+\delta, & \varsigma+\delta \leq \varsigma^{\mathrm{tr}}, \\ 1-(1-\varsigma^{\mathrm{tr}})\exp\Big(-m\dfrac{\varsigma+\delta-\varsigma^{\mathrm{tr}}}{1-\varsigma^{\mathrm{tr}}}\Big), & \varsigma < \varsigma^{\mathrm{tr}} < \varsigma+\delta, \\ 1-(1-\varsigma)\,e^{-\kappa}, & \varsigma \geq \varsigma^{\mathrm{tr}}. \end{cases} \tag{S2}$$

Kodla birlikte yayımlanan bir denetim betiğine göre bu kapalı biçim, EV2Gym'in şarj rutiniyle 1.4×10^{-14} kWh duyarlılığında örtüşmektedir. Denetim; EV modeli, verim, geçiş şarj durumu, $m \in \{1,5\}$ çarpanı ve $\Delta t \in \{5,15\}$ dk adım uzunluğunun 768 kombinasyonunu kapsamaktadır. [YAPILACAK: Yazarlar bu denetimi yeniden çalıştırıp doğrular].

Lemma S6 (EV2Gym'de A1)**.** *EV'nin en yüksek alternatif akım şarj gücünün şarj ünitesinin anma değerini aşmadığını varsayalım. Bu durumda her adım uzunluğu için EV2Gym'in Denklem S2 ile verilen tek adımlık tam güç eşlemesi sürekli, azalmayan ve 1-Lipschitz'tir.*

İspat. $\varsigma = \varsigma^{\mathrm{tr}} - \delta$ noktasında $\hat{\varphi}$'nin ilk iki dalı da ς^{tr}'ye, $\varsigma = \varsigma^{\mathrm{tr}}$ noktasında ise son iki dalı da $1-(1-\varsigma^{\mathrm{tr}})e^{-\kappa}$'ya eşittir. Dolayısıyla eşleme, sürekli fonksiyonların minimumu olarak süreklidir. Dallarının eğimleri 1, $m\exp(\cdot) > 0$ ve $e^{-\kappa} \in (0,1)$'dir ve $\varsigma+\delta$'nın eğimi 1'dir; dolayısıyla eşleme, azalmayan fonksiyonların minimumu olarak azalmayandır ve A1 sağlanır. Yalnızca orta dalın eğimi 1'in üzerinde olabilir; bu da $m > 1$ olduğunda gerçekleşir. $(\varsigma^{\mathrm{tr}}-\delta, \varsigma^{\mathrm{tr}})$ aralığında $\hat{h}(\varsigma) = \hat{\varphi}(\varsigma) - \varsigma - \delta$ fonksiyonu kesin içbükeydir ve $\hat{h}(\varsigma^{\mathrm{tr}}-\delta) = 0$'dır. Bir iç noktada $\hat{h}(\varsigma_1) < 0$ ise içbükeylik $\hat{h}'(\varsigma_1) \leq \hat{h}(\varsigma_1)/(\varsigma_1 - \varsigma^{\mathrm{tr}} + \delta) < 0$ sonucunu verir; dolayısıyla $\hat{\varphi}'(\varsigma_1) < 1$'dir. Böylece Denklem S2 içindeki minimumun kesin olarak $\hat{\varphi}$'yi

Algoritma S1 Güvenlik katmanının bir adımı

Girdi: ham eylem $x \in \mathbb{R}^N$ (sonlu olmayan girdiler 0 yapılır); bağlı her EV için: $E_i(t)$, $\tau_i(t)$, sertifikalı tablo $\hat{B}_i$; limitler $C(t)$, $C_{\text{rev}}(t)$

for dolu her şarj ünitesi i **do**
  $u_i \leftarrow \bar{P}_i(E_i)$; $p_i^{\min} \leftarrow$ Denklem 2
  if $E_i \geq \hat{B}_i(\tau_i) - 10^{-9}$ **then** $l_i \leftarrow \min\{u_i, \max\{p_i^{\min}, g_i^{-1}((\hat{B}_i(\tau_i - 1) - E_i)/\Delta t)\}\}$
  else $l_i \leftarrow u_i$
  end if
  $\chi_i \leftarrow (E_i - \hat{B}_i(\tau_i))/(\eta_i^{\text{c}} \bar{P}_i^{\text{nom}} \Delta t)$
end for
$\tilde{C} \leftarrow C - n(t)\varepsilon_q$
if $\sum_i l_i \leq \tilde{C}$ **and** $\sum_i u_i \geq -C_{\text{rev}}$ **and** $\tilde{C} \geq -C_{\text{rev}}$ **then** ▷ olurlu adım (A5)
  $p^0 \leftarrow \text{clip}(x, l, u)$
  if $\mathbf{1}^\top p^0 \in [-C_{\text{rev}}, \tilde{C}]$ **then** $p \leftarrow p^0$
  else
    $\{x_i - u_i\} \cup \{x_i - l_i\}$ kırılma noktalarını sırala; λ^* değerini tek geçişte bul
    $p \leftarrow \text{clip}(x - \lambda^*, l, u)$; $\mathbf{1}^\top p \notin [-C_{\text{rev}}, \tilde{C}]$ ise güvenli ikiye bölme ile yeniden hesapla
  end if
else
  $p \leftarrow$ Bölüm S1.6 içindeki yedek kural; durumu kaydet
end if
p'yi simülatöre gönder: $p_i \geq u_i - 10^{-3}$ ise tam akım, değilse eylem ızgarasında yukarı yuvarlanmış değer
return p

seçtiği her yerde eğim 1'in altındadır; diğer yerlerde minimum, eğimi 1 olan $\varsigma + \delta$'yı seçer. Dolayısıyla eşleme, eğimleri $[0, 1]$ aralığında olan parçalı sürekli türevlenebilir bir fonksiyondur ve bu nedenle 1-Lipschitz'tir. □

EV2Gym'de $\eta^{\text{c}} = 1$ ve $\varphi(E) = E + \Delta t\, \bar{P}(E)$'dir; dolayısıyla 1-Lipschitz bir φ, Lemma S5 içindeki ek koşul olan artmayan bir $\bar{P}$ ile denktir. Gücü kWh başına $1/(\eta^{\text{c}}\Delta t)$ kW'tan daha hızlı düşen bir şarj gücü azalması A1'i ihlal eder ve sertifikalı eşikler ayrılış sonucunu onaramaz.

S2.2 Eyleyici davranışı ve A3 varsayımı

Karar değişkeni p_i, EV2Gym'in raporladığı, faturalandırdığı ve trafoya gönderdiği güçtür ve adım başına batarya tarafındaki enerji değişimine eşittir. Bu kabulle Denklem 1 içinde $\eta_i^{\text{c}} = \eta_i^{\text{d}} = 1$ olur; EV2Gym'in şarj ve deşarj verimleri ζ_i^{c} ve ζ_i^{d} ise yalnızca güç limitleri üzerinde düşürme (derating) çarpanları olarak etki eder.

Belirtim dosyamız her EV modeli için tek bir verim sabitlemektedir: yedi model için 0,90, bir model için 0,93; bu değerler simülatörün tablosundan modelin nominal akımında alınmıştır. EV2Gym, normalize edilmiş eylemi (komutun $\zeta_i^{\text{c}} P^{\text{cs}}$'ye bölümü; burada şarj ünitesi anma değeri $P^{\text{cs}} = 22.17$ kW'tır) beş ondalık basamağa yuvarlar ve 0,01 A'in altındaki deşarj akımlarını yok sayar. Ayrıca her etkin adımdan sonra depolanan enerjiyi, eklenen enerjiyi faturalandırmadan 0,01 kWh'e yukarı yuvarlar. Bu nedenle eyleyici eşlemesi, bir komutu u_i'nin $\varepsilon_{\text{sat}} = 10^{-3}$ kW yakınında olduğunda tam akım olarak gönderir; aksi hâlde komutu beş ondalık basamaklı eylem ızgarasında yukarı yuvarlar. Algoritma S1, bu eyleyici davranışıyla güvenlik katmanının tam bir adımını listelemektedir. $\sum_i l_i$ makine duyarlılığında $\tilde{C}$ değerine eşit olduğunda yuvarlama toplam limiti bozabilir. Bu nedenle gerçekleme her izdüşümden sonra limiti denetler ve başarısız olan bir satırı, aralığının olurlu ucunu koruyan bir ikiye bölme yöntemiyle yeniden hesaplar.

Lemma S7 (EV2Gym'de A3)**.** *Her EV'nin en yüksek alternatif akım şarj gücünün şarj ünitesinin anma değerini aşmadığını ve verimlerin akım düzeylerinden bağımsız olarak sabit olduğunu varsayalım. Şarj üniteleri ve EV'ler üç fazlı olsun; her şarj ünitesinde bir EV bulunsun ve şarj için ölü bantlar sıfır olsun. Ayrıca V2G'nin etkin olduğunu ve tüm EV'lerin epizot bitmeden ayrıldığını varsayalım; $m > 1$ için*

$z_0(m) \in (0,1)$, $1-e^{-mz} = z$ denkleminin pozitif kökü olsun. Her EV için $\kappa \le \kappa^*(m) = m\,z_0(m)$ ise eyleyici eşlemesi A3'ü $\varepsilon_q = 0.008$ kW ile gerçekler.

İspat. Önce, normalize edilmiş eylemin pilot değeri $p/(\zeta^{\mathrm{c}} P^{\mathrm{cs}})$ olarak gönderilen en yüksek değerin altındaki her $p \in (0, \bar{P}(E)]$ şarj komutunun tam olarak teslim edildiği gösterilir. $\hat{\delta} = p\Delta t/E^{\mathrm{cap}}$ bu komutun kazancı olsun; $\hat{\delta} \le \hat{\delta}^* = \varphi(E)/E^{\mathrm{cap}} - \varsigma \le \delta$'dır. Düşürülmüş bir pilot için EV2Gym geçiş noktasını $\varsigma_x = 1 - (\hat{\delta}/\delta)(1-\varsigma^{\mathrm{tr}}) \ge \varsigma^{\mathrm{tr}}$ değerine kaydırır ve $\Omega = 1-\varsigma_x$ yazılır. Teslim edilen kazanç $\min\{\hat{\delta}, \hat{\varphi}_x(\varsigma) - \varsigma\}$'dir; burada $\hat{\varphi}_x$, $(\varsigma^{\mathrm{tr}}, \delta)$ yerine $(\varsigma_x, \hat{\delta})$ konmuş Denklem S2 eşlemesidir ve kaydırılmış şarj gücü azalmasının üssü $m\hat{\delta}/\Omega$, κ'ya eşittir.

$\varsigma + \hat{\delta} \le \varsigma_x$ ise adım sabit akım dalında kalır ve kazanç $\hat{\delta}$'dır. $\varsigma \ge \varsigma_x$ için azalma dalı $\hat{\varphi}_x(\varsigma) - \varsigma = (1-\varsigma)(1-e^{-\kappa})$ sonucunu verir. $\varsigma \ge \varsigma^{\mathrm{tr}}$ olduğundan Denklem S2 $\hat{\delta} \le \hat{\delta}^* \le (1-\varsigma)(1-e^{-\kappa})$ sonucunu verir ve kazanç yine $\hat{\delta}$'dır.

Kalan $\varsigma < \varsigma_x < \varsigma + \hat{\delta}$ durumunda $y = \varsigma + \hat{\delta} - \varsigma_x > 0$ ve $\psi = y/\Omega$ olsun. Bu durumda $\hat{\varphi}_x(\varsigma) - \varsigma - \hat{\delta} = \Omega(1 - e^{-m\psi} - \psi)$ olur; bu, ψ'nin 0'da ve $z_0(m)$'de sıfırlanan içbükey bir fonksiyonudur; dolayısıyla $\psi \le z_0(m)$ olduğunda kazanç $\hat{\delta}$'dır. $\psi = 1-(1-\varsigma-\hat{\delta})/\Omega$ olduğundan bu koşul $1-\varsigma-\hat{\delta} \ge (1-z_0)\,\hat{\delta}(1-\varsigma^{\mathrm{tr}})/\delta$ biçimini alır. $\varsigma < \varsigma^{\mathrm{tr}}$ ise Denklem S2 gereğince $1-\varsigma-\hat{\delta} \ge 1-\varphi(E)/E^{\mathrm{cap}} \ge (1-\varsigma^{\mathrm{tr}})e^{-\kappa}$'dır ve $\hat{\delta} \le \delta$ ile koşul, $e^{-\kappa} \ge 1 - z_0 = e^{-mz_0}$ ise, yani $\kappa \le mz_0$ ise sağlanır. $\varsigma \ge \varsigma^{\mathrm{tr}}$ için $\hat{\delta} \le (1-\varsigma)(1-e^{-\kappa})$ sınırı $1-\varsigma-\hat{\delta} \ge (1-\varsigma)e^{-\kappa}$ sonucunu verir. Bu durumda koşulun sağ tarafı en fazla $(1-z_0)(1-\varsigma)(1-e^{-\kappa})m/\kappa$'dır; dolayısıyla $\kappa/(e^{\kappa}-1) \ge m(1-z_0)$ olması yeterlidir. $\kappa = mz_0$ noktasında iki taraf eşittir, çünkü $e^{mz_0} = 1/(1-z_0)$'dır ve sol taraf κ'da azalır; dolayısıyla yine $\kappa \le mz_0$ yeterlidir. Deşarjda şarj gücü azalması yoktur; EV2Gym, $[p^{\min}(E), 0)$ içindeki bir deşarj komutunu $E^{\min}$ ile alttan ve deşarj limitiyle üstten sınırlanmış olarak tam teslim eder.

Ardından gerçekleşen güç sınırlanır. Doymuş bir komut $\varphi(E) - E = \Delta t\, u_i$ teslim eder ve $u_i - p_i \le \varepsilon_{\mathrm{sat}} = 10^{-3}$ kW'tır. $u_i - \varepsilon_{\mathrm{sat}}$'nin altındaki her pozitif komut en fazla $\zeta^{\mathrm{c}} P^{\mathrm{cs}} 10^{-5} \le 2.22 \times 10^{-4}$ kW yukarı yuvarlanır, u_i'nin altında kalır ve ilk kısım gereğince tam teslim edilir; EV2Gym'in kendi yuvarlaması ise ızgara üzerindeki bir değeri değiştirmez. Negatif komutlar en fazla 2.22×10^{-4} kW sıfıra doğru yuvarlanır; ölü bant devreye girerse gerçekleşen güç 0 olur ve $0 - p_i < 0.0069 + 2.22 \times 10^{-4}$ kW'tır. Aksi hâlde $\tilde{p}_i \ge p_i \ge p^{\min}(E)$'dir; dolayısıyla ne deşarj limiti ne de enerji tabanı komutu kırpar. Her durumda $0 \le \tilde{p}_i - p_i \le 0.0072 < \varepsilon_q$ kW'tır ve boş şarj üniteleri sıfır güç çeker.

Son olarak depolanan enerji $E(t+1) = \lceil E + \Delta t\,\tilde{p}_i \rceil_{0.01} \ge E + \Delta t\,\tilde{p}_i \ge E + \Delta t\, p_i$'dir. Ayrıca $E + \Delta t\,\tilde{p}_i \le \varphi(E) \le E^{\mathrm{cap}}$'dir ve her kapasite, yuvarlamadan sonra tam olarak temsil edilebilen 0,01 kWh'in bir katı olduğundan yukarı yuvarlama E^{cap} değerini aşamaz. □

$m = 5$ için kök $z_0(5) = 0.99302$ ve eşik $\kappa^*(5) = 4.965$'tir. Yapılandırmamızda sekiz EV modelinin tümü için $\Delta t = 15$ dk'da $\kappa \le 2.391$ ve $\Delta t = 5$ dk'da $\kappa \le 0.797$'dir; dolayısıyla Lemma S7 uygulanabilir. $m \le 1$ için teslim, geçiş noktası yakınında kesin değildir; bu nedenle şarj gücü azalması çarpanı varsayılan değeri olan 5'te tutulmaktadır. Kodla birlikte yayımlanan kapalı döngü bir denetime göre, ileri yön limiti $n(t)\varepsilon_q$ kadar sıkılaştırılmasaydı gerçekleşen güçler sıkı adımlarda ileri yön limitini yaklaşık $n(t) \cdot 0.007$ kW'a kadar aşardı.

S2.3 Dışsal kapasite payı (A6 varsayımı)

EV2Gym, esnek olmayan yükün tepe değerini $m_L \sim \mathrm{Normal}(0.4, 0.1^2)$ olmak üzere $m_L P_{\mathrm{tr}}$'ye ölçekler ve yükü P_{tr}'de kırpar. PV üretimi, normalize edilmiş bir $\mathrm{pv}(t) \le 0.853 \cdot 1.1 < 0.94$ profili ve $m_P \sim \mathrm{Normal}(0.4, 0.1^2)$ ile $\mathrm{pv}(t)\, m_P P_{\mathrm{tr}}$'dir; her ikisi de epizot başına bir kez çekilir. Dolayısıyla $C(t) \ge P_{\mathrm{tr}}(1 - m_L)$'dir; $P_{\mathrm{tr}} = \rho_{\mathrm{tr}} N$ ve $\rho_{\mathrm{tr}} \ge 3$ kW ile $C(t) \ge N\varepsilon_q$ koşulu yalnızca $m_L > 1 - \varepsilon_q/\rho_{\mathrm{tr}} \ge 0.997$ ise, yani yaklaşık altı standart sapmalık bir olayda sağlanamaz. Benzer şekilde $C_{\mathrm{rev}}(t) \ge P_{\mathrm{tr}}(1 - 0.94\, m_P)$ yalnızca $m_P > 1.06$ ise, yani altı standart sapmadan büyük bir olayda negatif olur. Dolayısıyla A6, epizot başına 2×10^{-9}'un altında bir olasılıkla sağlanamaz. A6 dışsal olduğundan herhangi bir ihlal, yedek kuralın (i), (ii) ya da (iv) durumuna ait bir adım olarak görünür; dolayısıyla sonuç tablolarındaki yedek kural sayıları bunu her tekrarda denetler.

Tablo S2: Senaryo parametreleri. "Doğrusal" olarak işaretlenen büyüklükler şarj ünitesi sayısı N ile ölçeklenir.

Öge	Ayar	Ölçekleme
Simülatör	EV2Gym, commit `55ef368c`, değiştirilmemiş; şarj ünitesi başına bir EV	–
İstasyon boyutları	eğitim $N \in \{10, 20\}$; test $N \in \{5, 10, 20, 50, 100, 200\}$	–
Trafo anma gücü	$P_{\text{tr}} = \rho_{\text{tr}} N$; $\rho_{\text{tr}} \in \{4, 7\}$ kW (sıkı, orta); $N \in \{20, 200\}$ için 3 kW stres düzeyi	doğrusal
Esnek olmayan yük	ortalama tepe $0.4P_{\text{tr}}$, P_{tr}'de kırpılır, her epizotta yeniden çekilir	doğrusal
PV üretimi	ortalama tepe yaklaşık $0.38P_{\text{tr}}$, her epizotta yeniden çekilir	doğrusal
Talep tepkisi	kapalı	–
Adım, ufuk	$\Delta t = 15$ dk, $T = 112$ (28 h)	–
Profiller (başlangıç, üretim çarpanı, günler)	işyeri (05:00, 5, hafta içi); kamusal (12:00, 4, tüm günler); özel (12:00, 2,5, tüm günler)	şarj ünitesi başına
Ortalama doluluk	tüm profiller için yaklaşık 0,21	–
EV modelleri	V2G destekli 8 model; verim 0,90 (bir model için 0,93); $E^{\min} = 5$ kWh; en kısa kalış 180 dk	–
Şarj gücü azalması çarpanı	5 (EV2Gym varsayılanı)	–
İstenen enerji	tam batarya	–
Fiyatlar	Hollanda gün öncesi fiyatları; deşarj fiyatı = şarj fiyatı	–
Tahmin gürültüsü	Gauss, standart sapma değerin %10'u	–
Test ızgarası	36 yapılandırma (N, ρ_{tr}, profil), 6 stres yapılandırması ve literatür yapılandırması	–
Test epizotları	$N \leq 50$ ve literatür yapılandırması için yapılandırma başına 100, $N \geq 100$ için 50; politika başına 3.550	–

Tablo S3: Şarj ünitesi belirtecinin ($F_c = 12$) ve küresel belirtecin ($F_g = 38$) öznitelikleri ve normalizasyonları.

Şarj ünitesi belirteci ξ_i	Küresel belirteç ξ_0
1: doluluk bayrağı	1–2: $c^{\text{ch}}(t)$, $c^{\text{dis}}(t)$ $/c^{\text{ref}}$
2–3: $E_i(t)$, E_i^{cap} $/E^{\text{ref}}$	3–10: $c^{\text{ch}}(t+k)$, $k = 1, \ldots, 8$, $/c^{\text{ref}}$
4: şarj durumu E_i/E_i^{cap}	11–12: günün saatinin sinüsü ve kosinüsü
5: kalan gerekli enerji $(E_i^{\text{req}} - E_i)^+/E^{\text{ref}}$	13: hafta sonu bayrağı; 14: epizodun kalan oranı $(T-t)/T$
6: kalan adımlar τ_i (konformal varyant: τ_i^{lo}) $/N_{\text{day}}$	15–16: $C(t)$, $C_{\text{rev}}(t)$ $/P_{\text{tr}}^{\text{nom}}$
7: esneklik payı χ_i, $[-N_{\text{day}}, 2N_{\text{day}}]$ aralığına kırpılmış, $/N_{\text{day}}$	17–18: ölçülen $P^{\text{inf}}(t)$, $P^{\text{pv}}(t)$ $/P_{\text{tr}}^{\text{nom}}$
8–9: P_i^{nom}, P_i^{dis} $/P^{\text{ref}}$	19–34: $k = 1, \ldots, 8$ için P^{inf} ve P^{pv} tahminleri, $/P_{\text{tr}}^{\text{nom}}$
10: fiziksel alt limit $p_i^{\min}(E_i)$ $/P^{\text{ref}}$	35: doluluk oranı $n(t)/N$; 36: şarj ünitesi başına anma gücü $P_{\text{tr}}^{\text{nom}}/(NP^{\text{ref}})$
11–12: sınırlar l_i, u_i $/P^{\text{ref}}$	37–38: $\sum_i l_i$, $\sum_i u_i$ $/P_{\text{tr}}^{\text{nom}}$

S2.4 Senaryolar, varış profilleri ve gözlem

Tablo S2 üzerinde görüldüğü gibi şebeke büyüklükleri ve varış hızı şarj ünitesi sayısı N ile doğrusal olarak ölçeklenir, fiyatlar ise ölçeklenmez. EV2Gym'in üç varış profili varış zamanları, kalış süreleri ve talep edilen enerjiler bakımından farklılaşır.

İşyeri varışları hafta içi sabahlarında yoğunlaşır, kamusal varışlar öğleden sonra ve akşam tepe noktasıyla gün boyuna yayılır, özel varışlar ise geç öğleden sonra ve akşam gerçekleşir ve gece boyu kalışları içerir. EV2Gym, ayrılışı epizot sonuna dört adımdan daha yakın düşecek bir EV üretmez; dolayısıyla epizot çok geç başladığında gece boyu süren oturumlar sessizce eksik kalır. Bu nedenle kamusal ve özel profiller 05:00 yerine 12:00'de başlar. Yalnızca senaryo üreteci üzerinde, düşürülen üretim denemelerinin payı bu durumda %6,8 ve %3,7'ye düşer; profil başına üretim çarpanları ortalama şarj ünitesi doluluğunu yaklaşık 0,21 düzeyinde eşitler. Bu çarpanlar şarj ünitesi başına enerji talebini de yaklaşık %5 içinde eşitler; bu senaryo üreteci istatistikleri sonuç değil tasarım denetimleridir [YAPILACAK: yazarlar bunları yeniden ölçüp doğrular]. Epizot boş başlar; yükler ve PV her epizot için yeniden çekilir. Literatür yapılandırmamız, EV belirtim dosyamızı kullanarak EV2Gym'in 100 kW'lık, işyeri profilli, yük ve PV içermeyen 25 şarj üniteli V2G kâr en büyükleme durumunu yeniden üretir.

Tablo S3, iki belirteç türünün özniteliklerini listelemektedir. Boş bir şarj ünitesi için tüm öznitelikler 0'dır ve boş şarj üniteleri ayrıca dikkat anahtarı olarak maskelenir. Tahminler, bağımsız standart normal $\epsilon_{t,k}$ ile $\hat{P}(t+k) = \max\{0, P(t+k)(1 + 0.1\epsilon_{t,k})\}$ biçimindedir; epizot sonunun ötesinde son gerçek değer korunur. $P_{\text{tr}}^{\text{nom}} = \max_t P_{\text{tr}}(t)$ ve $N_{\text{day}} = 24/\Delta t$ olmak üzere her küresel öznitelik N ile büyümeyen bir orandır. Varış profili bir öznitelik değildir.

S3 Talep işleme hattı ve tam bilgili optimumlar

S3.1 İstasyon düzeyinde talep işleme hattı

Varış sınırlaması ve kabul kontrolü denetleyiciye değil, istasyon işletmecisinin talep ayarına aittir. Her test tekrarı için bunlar herhangi bir denetleyici çalışmadan önce bir kez hesaplanır ve ortaya çıkan kabul edilen talepler E_i^{req}, karşılaştırılan her yöntem ve her iki optimum tarafından paylaşılır. Sarmalayıcı, kabul edilen gereksinimi varışta EV2Gym'in EV nesnesine yazar; böylece EV2Gym'in EV nesnelerini okuyan her denetleyici aynı hedefi izler. HiGHS eMPC, ufku içindeki varışlar için paylaşılan girdileri kullanır. Konformal geçişler, paylaşılan gereksinimi kendi $\hat{d}_i^{\mathrm{lo}}$ sınırlarıyla yeniden sertifikalar; dolayısıyla bu geçişlerin gereksinimi hiçbir zaman daha büyük değildir; kabul kontrolü içermeyen geçişler ise varışta sınırlandırılmış talebi korur. Her geçişte eksik enerji, paylaşılan kabul edilen gereksinime göre ölçülür.

Varışlar zaman sırasına göre işlenir; eşitlik hâlinde şarj ünitesi indisi belirleyicidir. Varan bir EV j; dışsal varış enerjisi, istenen enerjisi, ayrılış adımı ve EV parametreleriyle girer ve Denklem 3 ile verilen sınırlama, sertifikalı bir eşik tablosuyla birlikte ilk gereksinimini verir. Ardından kabul kontrolü, varış adımı t_0'da, daha önce kabul edilmiş ve hâlâ bağlı olan EV'ler ile EV j üzerinde Denklem S3 ile verilen olurluluk LP'sini çözer:

$$\begin{aligned} & E_i(t+1) = E_i(t) + \Delta t\, p_i(t), \qquad E_i^{\min} \le E_i(t+1) \le E_i^{\mathrm{cap}}, \qquad E_i(d_i+1) \ge E_i^{\mathrm{tgt}}, \\ & -P_i^{\mathrm{dis}} \le p_i(t) \le \bar{P}_i^{\mathrm{nom}}, \qquad p_i(t) \le \varrho_i^{\mathrm{in}}\,(E_i^{\mathrm{cap}} - E_i(t))\ (t > t_0), \qquad p_i(t_0) \in [p_i^{\min}, \bar{P}_i], \\ & -\hat{C}_{\mathrm{rev}}(t) \le \textstyle\sum_i p_i(t) \le \hat{C}(t) - n(t_0)\varepsilon_q. \end{aligned} \tag{S3}$$

Önceki EV'lerin t_0'daki enerjileri herhangi bir denetleyicinin yörüngesinden değil, nominal bir plandan okunur. Her kabul kararından sonra aynı LP'nin esnek bir sürümü bu planı, hedeflere olabildiğince erken ulaşılacak şekilde günceller. $\hat{C}$ ve $\hat{C}_{\mathrm{rev}}$ limitleri t_0'daki ölçülen değerleri, sonraki H_f adım için gürültülü tahminleri ve sonrasında son tahmini kullanır. Eğim ϱ_i^{in}, tüm E değerleri için $\bar{P}_i(E) \ge \min\{\bar{P}_i^{\mathrm{nom}}, \varrho_i^{\mathrm{in}}(E_i^{\mathrm{cap}} - E)\}$ koşulunu sağlayan en büyük değerdir; dolayısıyla doğrusal şarj gücü azalması modeli bir iç yaklaşıklıktır ve LP açısından olurlu her çizelge fiziksel olarak gerçeklenebilir.

LP içinde yeni EV'nin hedefi $E_j^{\mathrm{tgt}} = E_j^{\mathrm{req}}$'dir; önceki bir EV'nin hedefi ise E_i^{req} ile $\Psi_i^{\mathrm{LP}}(E_i(t_0)) - 10^{-6}$ değerlerinin küçüğüdür. Burada Ψ_i^{LP}, LP'nin şarj gücü azalması modelinde erişilebilen en büyük ayrılış enerjisidir ve bu hedef yalnızca kabul LP'si içinde kullanılır. Tam batarya talepleri doğrudan hedef olarak alınsaydı, böyle bir EV bağlı olduğu her durumda LP olursuz olurdu; çünkü doğrusal şarj gücü azalması modeli sonlu sayıda adımda hiçbir zaman tam şarja ulaşmaz. Olurluluk yeni talepte monotondur; dolayısıyla $E_j(d_j+1)$'i en büyükleyen tek bir LP, kabul edilebilir en büyük talebi verir. Daha önce kabul edilen talepler hiçbir zaman azaltılmaz ve EV j'nin düşürülmüş talebi yeniden sınırlama rutininden geçer; dolayısıyla A4 her EV ve her yöntem için sağlanır. LP en düşük talep için bile olursuz ise talep varış enerjisine eşitlenir.

Her karar yalnızca t_0'da mevcut olan bilgiyi kullanır; dolayısıyla bir istasyon işletmecisi işleme hattını çevrim içi olarak çalıştırabilir. LP olurlu ise, başka bir EV gelmemesi koşuluyla, öngörülen limitler altında nominal plan enerjilerinden başlayarak tüm hedefleri karşılayan bir açık döngü çizelge vardır. İşleme hattı hiçbir denetleyici için A5'i garanti etmez; çünkü gerçekleşen enerjiler nominal planın altında kalabilir, tahminler gürültülüdür ve sonraki varışlar yük ekler. Bu nedenle Teorem 1 kapsamına girmez; etkisini kabul kontrolü içermeyen değerlendirme geçişleri ölçer.

S3.2 Optimumların doğrusal programları

Her iki tam bilgili LP de epizodun tüm oturumlarını varış ve ayrılış adımları, varış enerjileri ve kabul edilen gereksinimleriyle; tüm fiyatları ve gerçekleşen $C(t)$ ve $C_{\mathrm{rev}}(t)$ limitlerini birlikte bilir. Her i oturumu ve $t \in \mathcal{T}_i = \{t_i^{\mathrm{arr}}, \ldots, d_i\}$ adımı için değişkenler $p_i^+(t), p_i^-(t) \ge 0$ ve $E_i(t)$'dir; bunlara bir eksik enerji gevşek değişkeni $z_i \ge 0$ ve yumuşak LP'de aşırı yük gevşek değişkenleri $o^{\pm}(t) \ge 0$ eşlik eder. $G_i^{\max} =$

$0.01\,(d_i - t_i^{\mathrm{arr}} + 1)$ kWh yuvarlama payıyla kısıtlar şunlardır:

$$\begin{aligned}
&E_i(t_i^{\mathrm{arr}}) = E_i^{\mathrm{arr}}, \qquad E_i(t+1) = E_i(t) + \Delta t\,\big(p_i^+(t) - p_i^-(t)\big), \qquad E_i^{\min} - G_i^{\max} \le E_i(t+1) \le E_i^{\mathrm{cap}},\\
&p_i^+(t) \le \bar{P}_i^{\mathrm{nom}}, \qquad p_i^-(t) \le P_i^{\mathrm{dis}}, \qquad p_i^+(t_i^{\mathrm{arr}}) \le \bar{P}_i(E_i^{\mathrm{arr}}), \qquad p_i^+(t) \le \varrho_i^{\mathrm{out}}\big(E_i^{\mathrm{cap}} - E_i(t)\big)\ (t > t_i^{\mathrm{arr}}),\\
&E_i(d_i+1) + z_i \ge E_i^{\mathrm{req}} - G_i^{\max}, \qquad -C_{\mathrm{rev}}(t) - o^-(t) \le \textstyle\sum_i \big(p_i^+(t) - p_i^-(t)\big) \le C(t) + o^+(t),
\end{aligned} \tag{S4}$$

burada katı LP $o^{\pm} = 0$ olarak sabitler. Bir çizelgenin kârı $\Pr(p) = \sum_t \Delta t \sum_i \big(c^{\mathrm{dis}} p_i^- - c^{\mathrm{ch}} p_i^+ - c^{\mathrm{thr}}(p_i^+ + p_i^-)\big)$'dir; enerji akışı maliyeti c^{thr} raporlanan tüm çalıştırmalarda sıfırdır.

Lemma S8 (Şarj gücü azalması satırları)**.** *Her EV, Lemma S7 koşullarını sağlasın ve $\varrho_{\kappa,i} = (1-e^{-\kappa_i})/\Delta t$ olsun. Bu durumda her $E \in [E^{\min}, E^{\mathrm{cap}}]$ için $\bar{P}_i(E) \le \min\{\bar{P}_i^{\mathrm{nom}}, \varrho_{\kappa,i}(E_i^{\mathrm{cap}} - E)\}$'dir. Eşitlik, tek adımlık geçiş bandı $\varsigma \in (\varsigma_i^{\mathrm{tr}} - \delta_i, \varsigma_i^{\mathrm{tr}})$ dışında sağlanır ve $\sup_E \bar{P}_i(E)/(E_i^{\mathrm{cap}} - E) = \varrho_{\kappa,i}$'dir.*

İspat. Şarj durumu birimlerinde Denklem S2 gereğince $\bar{P}\Delta t/E^{\mathrm{cap}} = \varphi/E^{\mathrm{cap}} - \varsigma$'dır ve $\varsigma \ge \varsigma^{\mathrm{tr}}$ için bu kazanç $\min\{\delta, (1-\varsigma)(1-e^{-\kappa})\}$ olup sağ tarafa eşittir. $\varsigma + \delta \le \varsigma^{\mathrm{tr}}$ sabit akım bölgesinde kazanç δ'dır ve sağ taraf ancak ve ancak $\delta \le (1-\varsigma)(1-e^{-\kappa})$ ise δ'ya eşittir. $1 - \varsigma \ge 1 - \varsigma^{\mathrm{tr}} = m\delta/\kappa$ olduğundan $\kappa \le m(1-e^{-\kappa})$ olması yeterlidir; $\kappa = mz$ ile bu $z \le 1 - e^{-mz}$, yani $\kappa \le \kappa^*(m)$ demektir. Geçiş bandında $y = \varsigma^{\mathrm{tr}} - \varsigma \in (0, \delta)$ olsun; böylece $1 - \varphi/E^{\mathrm{cap}} \ge (1-\varsigma^{\mathrm{tr}})e^{-m(\delta-y)/(1-\varsigma^{\mathrm{tr}})}$ olur. $e^v \ge 1 + v$ ve $m \ge 1$ ile bu sınırın sağ tarafı en az $e^{-\kappa}(1 - \varsigma^{\mathrm{tr}} + my) \ge e^{-\kappa}(1-\varsigma)$'dır. Dolayısıyla kazanç en fazla $(1-\varsigma)(1-e^{-\kappa})$'dır ve zaten en fazla δ'dır; dolayısıyla eşitsizlik her yerde sağlanır ve supremum üst bölgedeki eşitlikten çıkar. □

Kod, kesin değerden %1 daha gevşek, geçerli bir dış satır olan $\varrho_i^{\mathrm{out}} = 1.01\,\varrho_{\kappa,i}$'yi kullanır. Kodla birlikte yayımlanan bir denetim betiği, 320 yapılandırmada eşitsizliği 1.7×10^{-13} kW duyarlılığında ve bant dışındaki eşitliği doğrulamaktadır. Bu satırlarla LP'ler, EV2Gym'in şarj limitini geçiş bandının adım ayrıklaştırması ve %1'lik pay dışında modeller. Kalan gevşetmeler yuvarlama payı ve eşzamanlı şarj ile deşarjdır; ikincisi, raporlanan tüm çalıştırmalardaki gibi $\eta = 1$, $c^{\mathrm{dis}} = c^{\mathrm{ch}}$ ve $c^{\mathrm{thr}} = 0$ olduğunda maliyet ve enerji açısından nötrdür ve dolayısıyla kesindir.

S3.3 Üst sınırlar

Katı LP, HiGHS [4] ile sözlükbilimsel olarak çözülür. Aşama 1, $G^{\max} = 0$ ile en küçük toplam eksik enerjiyi $z^* = \min \sum_i z_i$ hesaplar; aşama 2 ise yuvarlama payı ve $\sum_i z_i \le z^* + 10^{-6}$ ile $\Pr(p)$'yi en büyükleyerek $J^{\mathrm{LP,ceil}}$'i verir. $G^{\max} = 0$ ile aynı aşama 2, yalnızca Bölüm S5 içinde raporlanan J^{LP}'yi verir. Buna karşılık yumuşak LP, Denklem S4 altında $\Pr(p) - w_E \sum_i z_i - w_P \Delta t \sum_t (o^+(t) + o^-(t))$ ifadesini tek aşamada en büyükleyerek $J^{\mathrm{pen,LP}}$'yi verir.

Önerme S2 (Katı optimum)**.** *Lemma S7 yapılandırması geçerli olsun ve π, raporlanan güçleri her adımda Denklem 5 koşulunu sağlayan ve kabul edilen gereksinimlere göre gerçekleşen toplam eksik enerjisi en fazla z^* olan herhangi bir denetleyici olsun. Bu durumda $J^\pi \le J^{\mathrm{LP,ceil}}$'dir.*

İspat. $\tilde{p}_i(t)$ raporlanan güçler ve $E_i^{\mathrm{nom}}(t) = E_i^{\mathrm{arr}} + \Delta t \sum_{s<t} \tilde{p}_i(s)$ yalnızca faturalandırılan güçlerin üreteceği enerji olsun. EV2Gym tam olarak $\tilde{p}$'yi faturalandırır; dolayısıyla J^π, $p^{\pm} = \tilde{p}^{\pm}$ noktasındaki Pr'ye eşittir. Yuvarlama etkin adım başına 0,01 kWh'ten daha az ekler; dolayısıyla yörünge boyunca $E_i^{\mathrm{real}}(t) - G_i^{\max} \le E_i^{\mathrm{nom}}(t) \le E_i^{\mathrm{real}}(t) \le E_i^{\mathrm{cap}}$'dir. Bu nedenle düşürülmüş enerji tabanı ve düşürülmüş ayrılış satırı, $z_i = (E_i^{\mathrm{req}} - E_i^{\mathrm{real}}(d_i+1))^+$ ile E^{nom} için sağlanır; güç satırları da $\tilde{p}_i \le \bar{P}_i(E_i^{\mathrm{real}}) \le \bar{P}_i^{\mathrm{nom}}$ ve $\tilde{p}_i \ge -P_i^{\mathrm{dis}}$ olduğundan sağlanır. Ayrıca $E^{\mathrm{nom}}(t_i^{\mathrm{arr}}) = E_i^{\mathrm{arr}}$ olduğundan ilk adım satırı sağlanır. Şarj gücü azalması satırları için EV2Gym hiçbir zaman $\varphi(E) - E$'den fazlasını teslim etmez; dolayısıyla Lemma S8 $\tilde{p}_i(t) \le \varrho_{\kappa,i}(E^{\mathrm{cap}} - E_i^{\mathrm{real}}(t)) \le \varrho_i^{\mathrm{out}}(E^{\mathrm{cap}} - E_i^{\mathrm{nom}}(t))$ sonucunu verir. Trafo satırları varsayımın kendisidir ve $\sum_i z_i \le z^*$'dır; dolayısıyla yörünge aşama 2 için olurludur ve amaç değeri J^π'ye eşittir. □

Önerme S3 (Yumuşak cezalı optimum)**.** *Lemma S7 yapılandırması geçerli olsun ve komutlar Denklem 2 ile verilen fiziksel limitlere kırpılsın. Bir tekrar üzerinde simüle edilen her yörünge için, eksik enerji paylaşılan kabul edilen gereksinime göre ölçüldüğünde, $J^{\mathrm{pen}}(\pi) \le J^{\mathrm{pen,LP}}$'dir.*

İspat. $p^{\pm} = \tilde{p}^{\pm}$, $E = E^{\mathrm{nom}}$, $z_i = \Delta E_i^{\mathrm{sh}}$ alınsın ve $o^{\pm}(t)$ her iki yöndeki gerçekleşen aşırı yüklere eşit olsun. Enerji, güç, ilk adım ve şarj gücü azalması satırları Önerme S2 ispatındaki gibi sağlanır; çünkü

bunlar denetleyicinin uyduğu herhangi bir kısıtı değil, yalnızca EV2Gym'in fiziğini kullanır. Ayrılış satırı için $E^{\text{nom}}(d_i+1)+z_i \geq E^{\text{real}}(d_i+1)-G_i^{\max}+z_i \geq E_i^{\text{req}}-G_i^{\max}$'dir; trafo satırları ise $o^{\pm}$ tanımı gereği sağlanır. Bu noktada amaç değeri, aynı faturalandırılan güçler, eksik enerji ve aşırı yük enerjisiyle $J^{\text{pen}}(\pi)$'ye eşittir. □

Sınır denetleyicinin değil ölçümün bir özelliğidir; dolayısıyla eksik enerji ya da aşırı yük içeren denetleyicileri, konformal ve kabul kontrolsüz geçişleri ve kural tabanlı ve model öngörülü karşılaştırma yöntemlerini kapsar. Sarmalayıcıdaki her geçiş fiziksel kırpmayı uygular. Raporlanan çalıştırmalarda 153.100 epizodun hiçbiri yumuşak cezalı optimumu 10^{-6} €'dan fazla aşmamıştır (analiz yükleme raporu). Kodla birlikte yayımlanan bir birim testi, rastgele eylemler de dâhil olmak üzere küçük tekrarlarda tüm kural tabanlı yöntemler için $J^{\text{pen}} \leq J^{\text{pen,LP}}$ koşulunu denetler. EV2Gym içinde bir denetleyici faturalandırılmayan yuvarlama kazancı yoluyla J^{LP}'yi aşabilir; bu nedenle ana metin garantinin maliyeti için $J^{\text{LP,ceil}}$'i kullanır ve J^{LP}'yi yalnızca burada raporlar.

S4 Karşılaştırılan yöntemler, eğitim ve istatistikler

S4.1 Karşılaştırılan yöntemlerin gerçeklenmesi

Her yöntem ve her değerlendirme geçişi Bölüm S3 içinde tanımlanan paylaşılan kabul edilen gereksinimi alır ve eksik enerji her zaman bu gereksinime göre ölçülür. Güvenlik katmanı içermeyen yöntemler yalnızca fiziksel kırpma $\text{clip}(x_i, p_i^{\min}, u_i)$ işlemini uygular; katman içeren varyantlar ise çıktılarını ham eylem x olarak Algoritma S1 üzerinden geçirir ve böylece Teorem 1 sonucunu devralır.

Cezaya dayalı yöntemler. Attention+penalty, MLP+penalty ve ayrılış sınırı içermeyen varyant, $r(t)$ ödülünden iki ceza çıkarılarak elde edilen değerden öğrenir. Bu cezalar, t adımında ayrılan EV'lerin ayrılış eksikliğinin w katı ve adımın trafo aşırı yük enerjisinin w katıdır. Eksik enerji kabul edilen gereksinime göre ölçülür, aşırı yük sıkılaştırılmamış limitleri ve raporlanan güçleri kullanır ve $w \in \{1, 10, 100\}$ €/kWh ağırlığı ayarlanır. En yüksek saatlik fiyatın on bir katından fazla olan 10 €/kWh değerlendirme ağırlığında, cezalı amacın optimumunda hiçbir ihlal kârlı değildir; ancak öğrenilmiş politikalar yine de ihlalde bulunabilir.

Attention+penalty ve MLP+penalty $\beta = 0$ kullanır ve aktör kayıpları yalnızca eylemi komut edilen gücü etkileyemeyen belirteçleri maskeler. Ayrılış sınırı içermeyen varyant güvenlik katmanını $l_i = p_i^{\min}$ ile çalıştırır; dolayısıyla $\beta = 0.01$ değerini korur ve yedek kural adımlarını SA-Attn gibi maskeler.

Attention+PPO-Lagrangian. Bu karşılaştırma yöntemi, beklenen epizot eksik enerjisi ve aşırı yük enerjisinin en fazla sıfır olması koşuluyla $\max J_r$ kısıtlı problemini çözer [5, 6]. Dikkat tabanlı politika fiziksel kırpma ve kâr ödülüyle çalışır; kritiğin biri değer, diğer ikisi her bir maliyet için olmak üzere, her biri kendi avantaj kestirimine sahip üç başlığı vardır. PPO, mini yığın başına normalize edilen $(A_r - \Lambda_E A_E - \Lambda_P A_P)/(1+\Lambda_E+\Lambda_P)$ birleşik avantajını kullanır. Her veri toplama turunda bir kez, $k \in \{E, P\}$ için $\Lambda_k \leftarrow \text{clip}(\Lambda_k + \eta_\Lambda(\hat{J}_k - 0), 0, 1000)$ güncellemesi yapılır; başlangıçta $\Lambda_k = 0$'dır ve adım büyüklüğü $\eta_\Lambda \in \{0.5, 2, 8\}$ ayarlanır. Sıfır maliyet limiti problemin katı gereksinimleriyle örtüşür; 1.000 üst sınırı ihlaller sürdüğü sürece çarpanları sonlu tutar ve eğitim kayıtları bunların yörüngelerini kaydeder.

Boyuttan bağımsız ve sabit boyutlu ağlar. Deep Sets+safety layer her şarj ünitesi belirtecini ortak bir ağla gömer ve bağlam olarak tüm gömmelerin maskeli ortalamasını ve küresel belirteci ekler. Belirteç başına bir Gauss dağılımı çözer; dolayısıyla hiçbir belirteç diğerine dikkat etmez. MLP karşılaştırma yöntemleri, 20 şarj ünitesi belirteci ile küresel belirtecin sıfırla doldurulmuş birleşimini 640 birimlik iki gizli katmandan geçirir. Bu ağların genişliği, dikkat tabanlı aktörün parametre sayısıyla eşleşmektedir (614.440'a karşı 610.370); MLP karşılaştırma yöntemleri yalnızca $N \leq 20$ için değerlendirilir ve raporlanır.

Kurallar. Olabildiğince hızlı (AFAP), olabildiğince geç (ALAP), döngüsel sıralama (round robin) ve LLF kuralları fiyattan habersizdir ve yalnızca şarj eder. sLLF [7], her EV için sonraki adım esneklik payını $\chi_i^0 = (E_i - \hat{B}_i(\tau_i - 1))/(\bar{P}_i^{\text{nom}}\Delta t)$ ve $p_i = \text{clip}(\bar{P}_i^{\text{nom}}(L - \chi_i^0), 0, u_i)$ hızını hesaplar; burada ortak düzey L, $\sum_i p_i = \max(0, \tilde{C})$ olacak şekilde ikiye bölme yöntemiyle bulunur. Bu, tepe hızı $\bar{P}_i^{\text{nom}}$ ve şarj gücü azalmasını içeren bir üst sınırla birlikte yayımlanmış kuraldır. Fiyat eşiği kuralı mevcut fiyatı, o ana kadar görülen tüm fiyatların ve bilinen fiyat penceresinin medyanıyla karşılaştırır. Medyanın altında $\tilde{C}(t)$ değerini LLF ile paylaştırır, medyanın üstünde en yüksek V2G deşarjını talep eder, aksi hâlde boşta bekler.

Algoritma S2 Değişken sayıda şarj ünitesiyle SA-Attn için PPO eğitimi

Girdi: 16 ortam ($N = 10$ ile 8, $N = 20$ ile 8); aktör π_θ ve kritik V_ω

while ortam adımı sayısı 3×10^6'dan az **do**
  for her ortamda 128 adım **do**
    belirteçleri, l, u, $\tilde{C}$, C_{rev} ve olurluluk bayrağını gözlemle
    $a \sim \pi_\theta(\cdot \mid s)$ örnekle; $x \leftarrow P^{\text{ref}} a$
    olurlu ise $p \leftarrow \Pi_t(x)$, değilse yedek kural ▷ Algoritma S1
    simülatörü bir adım ilerlet; $r \leftarrow$ adımın gerçekleşen kârı (Denklem 6); $u_i - l_i > 10^{-9}$ olan belirteçler üzerinden $r/(Nr^{\text{ref}})$, a, $\log \pi_\theta(a \mid s)$ değerlerini sakla
  end for
  avantajları GAE ile hesapla ($\gamma = 0.99$, $\lambda_{\text{GAE}} = 0.95$); belirteçleri yığındaki en büyük N'ye kadar doldur
  for 10 dönem, n_{mb} geçişlik mini yığınlar **do**
    normalize edilmiş avantajlarla olurlu geçişler üzerinde kırpılmış vekil amaç ($\epsilon_{\text{clip}} = 0.2$), n_{mb}'ye bölünmüş
    kayıp $\leftarrow$ $-$vekil amaç $+ c_{\text{vf}}\cdot$değer kaybı $- c_{\text{ent}}\cdot$entropi $+ \mathcal{L}_{\text{reg}}$ (Denklem 13, yalnızca olurlu adımlar)
    gradyan normu 0,5'te kırpılarak Adam adımı; yaklaşık KL ıraksaması 0,03'ü aşarsa dönemleri erken durdur
  end for
end while

Model öngörülü karşılaştırma yöntemleri. eMPC-HiGHS, EV2Gym'in eMPC'sinin [8] HiGHS ile kayan ufuklu bir net güç LP'si olarak yaptığımız yeniden gerçeklemesidir. LP'si araç başına limitleri, şarj gücü azalmasını içeren kesin ilk adım sınırlarını ve kabul edilen gereksinimleri 1.000 €/kWh'lik esnek bir ayrılış kısıtıyla kullanır. Fiyatlar ve varışlar 10 adımlık ufku içinde kesin olarak bilinir; yük ve PV ise EV2Gym'in gürültülü tahminlerinden gelir. 24 saatlik ufuklu bir varyant ve Gurobi tabanlı özgün eMPC planlanmış ancak çalıştırılmamıştır.

Harici öğrenen karşılaştırma yöntemleri. Heterojen çizge politikası (EV-GNN) [9], `01aa1b7a` commit'indeki açık kaynak kodundan kendi eğitim betiğiyle çalıştırılacak harici, boyuttan bağımsız bir karşılaştırma yöntemi olarak planlanmış, ancak bu çalışmaya dâhil edilmemiştir. Ayrıca çizge ile güçlendirilmiş karar Transformer'ı (GNN-DT) [10], açık kaynak lisansı altında herkese açık koda sahiptir (DT4EVs, commit `8b327d12`). GNN-DT, değiştirilmiş bir simülatör kopyası içinde bir optimizasyon çözücüsünün her senaryo için ürettiği yörüngeler üzerinde çevrim dışı eğitilir ve bu iş akışı senaryolarımıza uyarlanmamıştır.

S4.2 Eğitim döngüsü

Algoritma S2, Algoritma S1 içindeki güvenlik katmanının ortamın parçası olarak çalıştığı SA-Attn eğitim döngüsünü listelemektedir. Her ortam kendi arabelleğine yazar ve güncelleme anında tüm belirteç tensörleri, yığındaki en büyük N'ye kadar maskeli girdilerle sağdan doldurulur. Doldurma ne gerçek belirteçlerin aktör çıktılarını ne de değeri değiştirir (Lemma S1); log-olasılık, entropi ve düzenlileştirici toplamları yalnızca maskeler üzerinden alınır. Öğrenme ödülü, farklı N değerlerine sahip istasyonların getirileri aynı ölçekte olsun diye Nr^{ref}'ye bölünmüş kârdır; raporlanan her sonuç ise bölünmemiş kârı kullanır.

S4.3 Hiperparametreler ve ayarlama

Tablo S4 hiperparametreleri listelemektedir. Ayarlanan yedi öğrenen yöntemin (SA-Attn, Attention+penalty, Attention+PPO-Lagrangian, ayrılış sınırı olmayan Attention+safety layer, Deep Sets+ safety layer, MLP+safety layer ve MLP+penalty) her biri 12 yapılandırma almıştır. Bunlar varsayılan nokta ile, yöntem başına sabit bir örnekleme tohumuyla Tablo S4 ızgarasından yerine koymadan örneklenen 11 noktadan oluşur. Her yapılandırma eğitim karışımı üzerinde 0 tohumuyla 0.5×10^6 adım eğitilir ve tohumları test tekrarlarından ayrık olan, eğitim yapılandırmaları arasında dönüşümlü olarak ilerleyen 24 doğrulama epizodunda değerlendirilir. Seçim, her yöntem için $w = 10$ €/kWh ile hesaplanan ortalama doğrulama J^{pen} değerini kullanır. Konformal varyant ve $N = 50$ için eğitilen referans SA-Attn seçimini devralır; β ve mimari, güvenlik katmanı içeren tüm yöntemler için sabittir. Ayarlama 84 eğitim ve 84

Tablo S4: Hiperparametreler ve ayarlama ızgarası.

Grup	Parametre	Değer
Ağ	genişlik d_m, katmanlar n_L, başlıklar n_H	128, 3 (ön-LayerNorm), 4
	ileri besleme genişliği, dropout	512 (GELU), 0
	aktör başlığı (ortak), kritik çıkış katmanı	$128 \to 64 \to 2$; tek sorgulu dikkat havuzlama, $128 \to 64 \to 1$
	$\log \sigma$ sınırlaması ve başlangıç değeri	$[-5, 0.5]$, -0.5
	parametreler (aktör / kritik)	610.370 / 676.481; küçük ağ toplam 228.067 (başlık genişliği 32)
	duyarlık	float32 ağlar, float64 güvenlik katmanı
PPO	optimize edici	Adam, $\epsilon = 10^{-5}$, doğrusal öğrenme oranı azaltımı
	öğrenme oranı (ayarlanır)	$\{1, 3, 10\} \times 10^{-4}$
	mini yığın n_{mb} (ayarlanır)	$\{256, 512, 1024\}$
	entropi katsayısı c_{ent} (ayarlanır)	$\{0, 10^{-3}, 10^{-2}\}$
	indirim γ, GAE λ_{GAE}	0,99; 0,95
	kırpma aralığı ϵ_{clip}, değer katsayısı c_{vf}	0,2; 0,5
	ortamlar, veri toplama turu uzunluğu	16 ($N = 10$ ile 8, $N = 20$ ile 8), 128
	dönemler, hedef KL, gradyan normu kırpması	10; 0,03; 0,5
	avantaj normalizasyonu	mini yığın başına
	çalıştırma başına adım, tohumlar	3×10^6; 2 (tohum 0 ve 1)
Ceza içeren ödül	eğitim ağırlığı w (ayarlanır), β	$\{1, 10, 100\}$ €/kWh; $\beta = 0$, ayrılış sınırı olmayan varyantta 0,01
Lagrange	dual adım η_Λ (ayarlanır), maliyet limiti, $\Lambda_{\max}$	$\{0.5, 2, 8\}$; 0; 1.000
Güvenlik katmanı	P^{ref}, β	11 kW; 0,01
	ε_q, ε_{sat}, tolerans	0,008 kW; 0,001 kW; 10^{-9} kW ya da kWh
Öznitelikler	E^{ref}, c^{ref}, H_f	100 kWh; 0,25 €/kWh; 8 adım
Değerlendirme	J^{pen} içindeki w_E, w_P ağırlıkları	her biri 10 €/kWh, tüm yöntemler
	test eylemi	deterministik, $a = \mu_\theta$
Konformal	n_{cal}, α	yapılandırma başına 5.000; $\{0.01, 0.05, 0.1, 0.2\}$
	kantil tahmincisi	gradyan artırma, derinliği 3 olan 200 ağaç, 2.000 eğitim oturumu

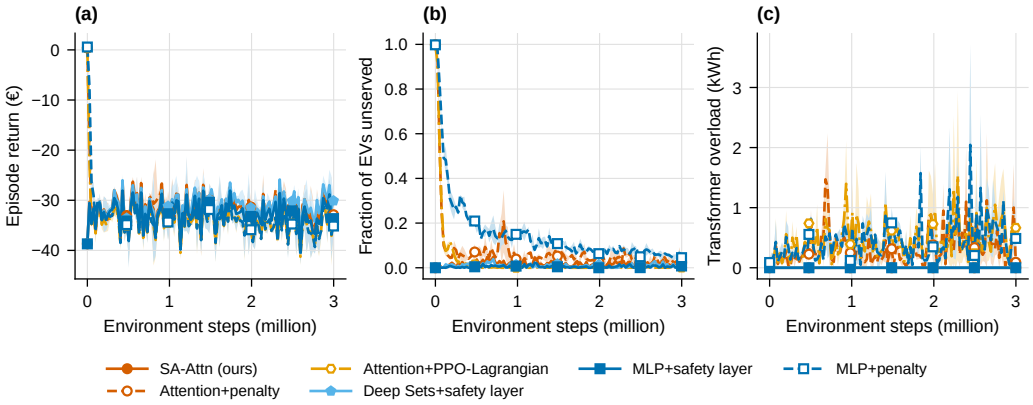
doğrulama işi çalıştırmıştır; seçilen yapılandırmalar kodla birlikte yayımlanmaktadır.

EV2Gym bazı eğitim epizotlarını oluşturamamıştır, çünkü negatif konut yükleri tahmin gürültüsü için negatif bir ölçek vermiştir. Bu nedenle eğitim tohumları ayarlama işi başına bir kez, eğitim işi başına iki kez yeniden çekilmiş; test tekrarları ise değiştirilmeden oluşturulmuştur.

S4.4 İstatistiksel analiz

Öğrenen her yöntem iki tohumla eğitilmiştir; $N = 50$ için eğitilen referans da iki tohumla eğitilmiştir. İki tohumla tohum düzeyindeki bir t-testinin serbestlik derecesi birdir; dolayısıyla tohum düzeyinde hiçbir test ya da aralık hesaplanmamaktadır. Her test tekrarı için öğrenen bir yöntemin değeri, iki tohumu üzerinden ortalamadır (tohum ortalamalı politika) ve tüm yöntemler aynı sabit tekrarlar üzerinde çalışır. Tablolar, tohum ortalamalı politikanın tekrar ortalamalarının yapılandırmalar üzerinden ortalamasını ve ardından aynı istatistiğin iki tohum üzerindeki aralığını raporlamaktadır. Deterministik kurallar ve eMPC-HiGHS bir kez çalışır ve aralık taşımaz. Güven aralıkları, test tekrarlarını her yapılandırma içinde 10^4 kez yeniden örnekleyen yüzdelik bir bootstrap ile elde edilir; epizot başına açığın çeyrekler arası ortalaması (IQM) 2×10^3 yeniden örnekleme kullanır [11].

SA-Attn ile karşılaştırmalar her istasyon boyutu için her sonuç tablosunun ölçütleri üzerinde yapılır; güvenlik katmanı içeren her yöntem ayrıca cezaya dayalı ikiziyle karşılaştırılır. Birincil test, etki büyüklüğü olarak eşleştirilmiş çiftler sıra-çift serili korelasyonuyla birlikte, tohum ortalamalı politikaların tekrar düzeyindeki farkları üzerinde iki yönlü Wilcoxon işaretli sıralar testidir [12]. Holm düzeltmesi bir test dosyasındaki tüm karşılaştırmalar üzerinden uygulanır ve her dosya, aile başına en fazla 351 karşılaştırmayla bir sonuç tablosunu kapsar. Wilcoxon testi farkların medyan kaymasıyla, bootstrap aralığı ise ortalamalarıyla ilgilidir. Büyük cezalı birkaç epizot medyanı kaydırmadan ortalamayı kaydırabilir; dolayısıyla ikisi uyuşmayabilir ve bu tür karşılaştırmalar sonuçsuz olarak raporlanır. Tohumlar arası değişkenlik hiçbir test tarafından yakalanmaz ve az sayıda tohuma dayanan sonuçlar yanıltıcı olabilir [13]; bu nedenle tohum aralıkları ve tohum sayısı bir sınırlılık olarak raporlanmaktadır.



Şekil S1: Öğrenen yöntemlerin ortam adımlarına göre eğitim eğrileri; bantlar iki eğitim tohumu üzerindeki aralığı gösterir.

S4.5 Hesaplama

Çalıştırmalarda 8 çekirdekli ve 16 iş parçacıklı bir AMD Ryzen 7 7700 ile 16 GB'lık bir NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti kullanılmıştır. WSL2'ye 12 iş parçacığı ve 31 GB bellek atanmıştır. Yazılım olarak WSL2 Ubuntu 24.04 ile Windows 11 Pro, Python 3.13.15 ve CUDA 13.0 ile PyTorch 2.14.1 kullanılmıştır. Senaryoların, kabul tablolarının ve konformal kalibrasyonların hazırlanması 1,6 saat, ayarlama 7,9 saat ve 18 çalıştırmanın eğitimi 10,2 saat sürmüştür. 298 değerlendirme ve 43 optimum işiyle değerlendirme 2,5 saat, analiz ise 6 dakika sürmüştür. Temel küme 30 yöntem için 153.100 epizot üretmiş ve hiçbir iş başarısız olmamıştır. Tablo S13, çalıştırma başına eğitim süresini ve kontrol adımı başına çıkarım süresini vermektedir.

S5 Ek bulgular

[YAPILACAK: Yazarlar raporlanan her değeri analiz çıktılarıyla karşılaştırarak denetler ve bu bölümün ifadelerini gözden geçirir].

Bu bölümdeki tablolar analiz iş akışı tarafından üretilmektedir. İş akışının T2, T3, T3b, T3c, T3d, T5, T4, T7, T6, TS1, TS2 ve TS3 dosyaları bu sırayla Tablo S5–S16 olarak yer almaktadır. Değerler tohum ortalamalı politikaların ortalamalarıdır; parantez içinde iki eğitim tohumu üzerindeki aralık verilmiştir ve † tek bir çalıştırmaya sahip deterministik yöntemleri işaretler. Örnek gün şekli, planlanan ablasyonlar ve stres anma düzeyi dışındaki duyarlılık çalışmaları çalıştırılmamıştır.

S5.1 Öğrenme eğrileri ve sıfır-atış aktarım

Şekil S1, öğrenen yöntemlerin eğitim eğrilerini iki tohum üzerindeki bantlarla birlikte göstermektedir. Tablo S5, her istasyon boyutu için Şekil 3 şeklinin dayandığı sıfır-atış sonuçlarını, $N = 50$ için eğitilen referansa göre aktarım açığı dâhil olmak üzere listelemektedir. Bu referans yalnızca $N = 50$ için dağılım içidir; dolayısıyla $N = 100$ ve $N = 200$ için aktarım açığı iki dışdeğerlemeyi karşılaştırır.

S5.2 Kısıtların sağlanması

Test ızgarası üzerinden birleştirilmiş olarak Tablo S6; E4'ü, karşılanmayan enerjiyi, aşırı yükü, Denklem S1 ile verilen açık sınırına göre eksik enerjiyi ve sınırlandırılmış ve kabul kontrolüyle düşürülmüş talepleri vermektedir. Açık sınırı oranı yalnızca tam güvenlik katmanına sahip yöntemleri kapsar, çünkü ayrılış sınırı içermeyen varyantın böyle bir sınırı yoktur. İstasyon boyutu başına Tablo S7; E4'ü, yedek kural durumlarına göre olursuz adımları ve toplam limitlerin ve ayrılış alt sınırının bağlayıcılık oranlarını vermektedir. Tablo S8 ve Tablo S9, her iki tohumun tüm epizotları üzerinden toplanan olay sayılarını genel olarak ve istasyon boyutu başına vermektedir. Bu tabloların son sütunu, Teorem 1(b) için epizot

Tablo S5: Zero-shot transfer across station sizes N for policies trained at N ∈ {10, 20} (profiles and $\rho_{\text{tr}} \in \{4, 7\}$ kW pooled; per episode): learned methods, SA-Attn trained at N = 50 (reference) and the three baselines with the safety layer that have the lowest mean optimality gap.

Method	Optimality gap (€ per charger and episode)	J^{pen} (€/charger)	Profit (€/charger)	Unserved EVs (%)	Overload (kWh)	Transfer gap to the N = 50 reference (€/charger) [95 % CI]
N = 5						
SA-Attn (ours)	2.292 (2.080–2.503)	−3.49	−2.00	7.50	0	–
Deep Sets+safety layer	1.663 (1.586–1.739)	−2.86	−1.84	5.01	0	–
Attention+safety layer without departure bound	1.026 (0.947–1.105)	−2.23	−1.90	2.80	0	–
Attention+penalty, safety layer at deployment	1.049 (0.976–1.121)	−2.25	−2.00	2.00	0	–
Attention+penalty	4.561 (4.014–5.109)	−5.76	−1.91	5.28	1.04	–
Attention+ PPO-Lagrangian	3.742 (2.731–4.752)	−4.94	−2.23	0	1.36	–
MLP+safety layer	1.895 (1.741–2.049)	−3.10	−1.98	5.73	0	–
MLP+penalty	4.730 (4.715–4.746)	−5.93	−2.24	0.09	1.80	–
Price-threshold+ safety layer	0.956†	−2.16†	−1.93†	1.91†	0†	–
ALAP+safety layer	1.107†	−2.31†	−2.17†	1.72†	0†	–
AFAP+safety layer	1.038†	−2.24†	−2.24†	0†	0†	–
N = 10 (training size)						
SA-Attn (ours)	1.290 (1.255–1.325)	−2.40	−1.94	3.15	0	–
Deep Sets+safety layer	0.984 (0.940–1.028)	−2.10	−1.77	1.92	0	–
Attention+safety layer without departure bound	0.776 (0.733–0.819)	−1.89	−1.82	1.33	0	–
Attention+penalty, safety layer at deployment	0.908 (0.885–0.930)	−2.02	−1.94	0.63	0	–
Attention+penalty	2.204 (2.172–2.237)	−3.32	−1.90	2.75	0.74	–
Attention+ PPO-Lagrangian	1.792 (1.330–2.255)	−2.91	−2.19	0	0.72	–
MLP+safety layer	1.025 (1.012–1.037)	−2.14	−1.93	1.69	0	–
MLP+penalty	5.547 (2.529–8.564)	−6.66	−2.18	2.84	0.75	–
Price-threshold+ safety layer	0.790†	−1.90†	−1.89†	0.33†	0†	–
ALAP+safety layer	1.007†	−2.12†	−2.12†	0.21†	0†	–
AFAP+safety layer	1.095†	−2.21†	−2.21†	0†	0†	–
N = 20 (training size)						
SA-Attn (ours)	0.973 (0.971–0.976)	−2.26	−2.16	1.17	0	–
Deep Sets+safety layer	0.722 (0.687–0.758)	−2.01	−1.96	0.71	0	–
Attention+safety layer without departure bound	0.776 (0.709–0.843)	−2.06	−2.03	0.95	0	–
Attention+penalty, safety layer at deployment	0.871 (0.867–0.874)	−2.16	−2.15	0.11	0	–
Attention+penalty	1.569 (1.315–1.823)	−2.86	−2.12	1.92	0.48	–
Attention+ PPO-Lagrangian	1.258 (1.076–1.440)	−2.55	−2.36	0.04	0.37	–
MLP+safety layer	0.894 (0.875–0.913)	−2.18	−2.18	0.02	0	–
MLP+penalty	1.795 (1.795–1.795)	−3.08	−2.38	0.99	0.44	–
Price-threshold+ safety layer	0.788†	−2.08†	−2.06†	0.28†	0†	–
ALAP+safety layer	1.028†	−2.32†	−2.32†	0†	0†	–
AFAP+safety layer	1.099†	−2.39†	−2.39†	0†	0†	–
N = 50						
SA-Attn (ours)	0.921 (0.886–0.956)	−2.15	−2.10	0.64	0	0.037 [0.026, 0.050]
Deep Sets+safety layer	0.698 (0.675–0.720)	−1.93	−1.89	0.48	0	−0.186 [−0.204, −0.170]
SA-Attn trained at N = 50 (reference)	0.884 (0.833–0.935)	−2.12	−2.07	0.57	0	–

düzeyindeki denetimdir: hiç olursuz adım içermeyen epizotlarda gereksinimi karşılanmayan EV'ler. Bu sütun, ayrılış sınırına sahip konformal olmayan her yöntem için sıfırdır; ayrılış sınırı içermeyen varyantta ise bu tür 1.551 EV bulunmuştur. Ancak tüm epizotlar üzerinden bu varyant, gereksinimi karşılanmayan daha az EV bırakmıştır: varyant için 1.551, SA-Attn için 6.158 (Bölüm 6.4). Konformal varyantlar için denetim, yeniden sertifikalanmış gereksinimi ortak gereksinimin altında kalan ya da öngörülen sınırdan önce ayrılan EV'leri de saymaktadır; teorem bu durumları kapsamaz.

Tablo S5: (continued)

Method	Optimality gap (€ per charger and episode)	J^{pen} (€/charger)	Profit (€/charger)	Unserved EVs (%)	Overload (kWh)	Transfer gap to the N = 50 reference (€/charger) [95 % CI]
N = 50 (continued)						
Attention+safety layer without departure bound	0.776 (0.738–0.815)	−2.01	−1.99	0.43	0	–
Attention+penalty, safety layer at deployment	0.896 (0.879–0.914)	−2.13	−2.13	0.01	0	–
Attention+penalty	1.123 (1.032–1.214)	−2.36	−2.11	0.80	0.30	–
Attention+ PPO-Lagrangian	1.187 (1.080–1.295)	−2.42	−2.33	0.19	0.46	–
Price-threshold+ safety layer	0.793†	−2.03†	−2.02†	0.12†	0†	–
ALAP+safety layer	1.038†	−2.27†	−2.27†	0†	0†	–
AFAP+safety layer	1.122†	−2.36†	−2.36†	0†	0†	–
N = 100						
SA-Attn (ours)	0.881 (0.849–0.913)	−2.16	−2.14	0.41	0	0.023 [0.012, 0.033]
Deep Sets+safety layer	0.649 (0.597–0.702)	−1.92	−1.91	0.25	0	−0.208 [−0.235, −0.182]
SA-Attn trained at N = 50 (reference)	0.857 (0.835–0.880)	−2.13	−2.10	0.45	0	–
Attention+safety layer without departure bound	0.764 (0.724–0.804)	−2.04	−2.03	0.28	0	–
Attention+penalty, safety layer at deployment	0.904 (0.866–0.943)	−2.18	−2.18	0	0	–
Attention+penalty	0.937 (0.913–0.960)	−2.21	−2.17	0.31	0.12	–
Attention+ PPO-Lagrangian	1.107 (1.065–1.150)	−2.38	−2.35	0.33	0.22	–
Price-threshold+ safety layer	0.774†	−2.05†	−2.05†	0.02†	0†	–
ALAP+safety layer	1.033†	−2.31†	−2.31†	0†	0†	–
AFAP+safety layer	1.108†	−2.38†	−2.38†	0†	0†	–
N = 200						
SA-Attn (ours)	0.902 (0.862–0.942)	−2.08	−2.04	0.55	0	0.033 [0.022, 0.046]
Deep Sets+safety layer	0.675 (0.643–0.707)	−1.85	−1.83	0.38	0	−0.194 [−0.220, −0.169]
SA-Attn trained at N = 50 (reference)	0.869 (0.838–0.901)	−2.04	−2.01	0.48	0	–
Attention+safety layer without departure bound	0.769 (0.724–0.815)	−1.94	−1.94	0.15	0	–
Attention+penalty, safety layer at deployment	0.930 (0.897–0.964)	−2.11	−2.11	0	0	–
Attention+penalty	0.929 (0.894–0.964)	−2.10	−2.10	0.08	0	–
Attention+ PPO-Lagrangian	1.119 (1.073–1.164)	−2.29	−2.23	0.63	0.78	–
Price-threshold+ safety layer	0.789†	−1.96†	−1.96†	0†	0†	–
ALAP+safety layer	1.024†	−2.20†	−2.20†	0†	0†	–
AFAP+safety layer	1.088†	−2.26†	−2.26†	0†	0†	–

Values: mean of the seed-averaged policy over all test episodes; a range in parentheses is the min–max over the 2 training seeds; † deterministic method (single run). Ranges for all columns, bootstrap confidence intervals and per-seed values are provided with the result data.
Optimality gap: J^{pen} of the soft-penalty perfect-information optimum minus J^{pen} of the method, divided by N (€ per charger and episode).
Transfer gap: optimality gap of the method minus that of SA-Attn trained at N = 50, paired on the shared test replays; bootstrap CI over replays. The zero-padded MLP is evaluated only for N ≤ 20.

S5.3 Garantinin maliyeti ve kısıt yönetimi

Tablo S10, Şekil 5 şeklinin dayandığı garantinin maliyetini dikkat tabanlı ve MLP çiftleri için J^{pen} ve kâr cinsinden vermektedir. Şekil S2 ve Tablo S11, mimarileri ve kısıt yönetimi varyantlarını eğitim boyutlarında ve sıfır-atış aktarımda karşılaştırmaktadır. $N \geq 50$ için SA-Attn yönteminin açığı 0,901, Deep Sets+safety layer'ın 0,674 ve Attention+safety layer without departure bound'un 0,770 olmuştur. Katmanı kullanım aşamasında uygulayan ceza ile eğitilmiş politika 0,910'a, Attention+penalty 0,996'ya ve Attention+PPO-Lagrangian 1,138'e ulaşmıştır.

Tablo S6: Constraint satisfaction per method over all 36 test-grid configurations (per episode): share of EVs whose stay contains no infeasible step (E4), energy not served against the shared admitted requirement, transformer limit and request pipeline.

Method	EVs without infeasible step, E4 (%)	Unserved EVs (%)	Energy not served (kWh)	Overload energy (kWh)	Episodes with overload (%)	Shortfall / deficit bound	Capped requests	Admission-reduced requests
with safety layer								
SA-Attn (ours)	84.38 (83.80–84.96)	2.24	0.43	0	0	0.009	0.52	0.13
Attention+safety layer without departure bound	100.00 (100.00–100.00)	0.99	0.09	0	0	0.007	0.52	0.13
Deep Sets+safety layer	89.98 (89.52–90.45)	1.46	0.28	0	0	0.011	0.52	0.13
MLP+safety layer	86.29 (85.15–87.43)	2.48	0.26	0	0	0.010	0.09	0.02
SA-Attn trained at N = 50 (reference)	92.94 (88.06–97.81)	0.50	0.39	0	0	0.004	0.95	0.24
LLF+safety layer	99.98†	0†	0†	0†	0†	0†	0.52†	0.13†
sLLF+safety layer	99.98†	0†	0†	0†	0†	0†	0.52†	0.13†
Price-threshold+ safety layer	95.97†	0.44†	0.03†	0†	0†	0.006†	0.52†	0.13†
AFAP+safety layer	99.96†	0†	0†	0†	0†	0†	0.52†	0.13†
ALAP+safety layer	95.83†	0.32†	0.01†	0†	0†	0.009†	0.52†	0.13†
Round Robin+safety layer	99.98†	0†	0†	0†	0†	0†	0.52†	0.13†
eMPC-HiGHS+ safety layer	84.42†	2.13†	0.45†	0†	0†	0.010†	0.52†	0.13†
SA-Attn, no admission control	84.48 (83.94–85.01)	1.98	0.40	0	0	0.008	0.52	0
Attention+penalty, safety layer at deployment	95.94 (95.22–96.65)	0.46	0.04	0	0	0.006	0.52	0.13
without safety layer								
Attention+penalty	96.63 (94.88–98.38)	1.86	0.63	0.45	6.7	–	0.52	0.13
Attention+ PPO-Lagrangian	100.00 (100.00–100.00)	0.20	0.08	0.65	7.9	–	0.52	0.13
MLP+penalty	99.79 (99.58–100.00)	1.31	1.58	1.00	17.0	–	0.09	0.02
LLF	100.00†	0†	0†	0†	0†	–	0.52†	0.13†
sLLF	99.98†	0†	0†	0†	0†	–	0.52†	0.13†
Price-threshold	73.27†	82.80†	1007.75†	25.06†	21.4†	–	0.52†	0.13†
AFAP	100.00†	0†	0†	1.25†	12.1†	–	0.52†	0.13†
ALAP	96.18†	0†	0†	0.32†	6.7†	–	0.52†	0.13†
Round Robin	100.00†	0.04†	3.0e-03†	0†	0†	–	0.52†	0.13†
eMPC-HiGHS	61.63†	99.73†	665.64†	3.7e-04†	40.5†	–	0.52†	0.13†
Attention+penalty, no admission control	96.34 (94.62–98.06)	1.55	0.47	0.42	6.5	–	0.52	0

Values: mean of the seed-averaged policy over all test episodes; a range in parentheses is the min–max over the 2 training seeds; † deterministic method (single run). Ranges for all columns, bootstrap confidence intervals and per-seed values are provided with the result data.
Shortfall / deficit bound: energy not served divided by the a-priori deficit bound of the fallback rule, averaged over the episodes with a positive deficit within each configuration and then over the configurations (methods with the safety layer). Capped: requests reduced by the arrival cap by more than 0.01 kWh. Admission-reduced: requests reduced by admission control (identical for all methods).

S5.4 Konformal ayrılış sınırı

Şekil S3 ve Tablo S12, SA-Attn-CP yönteminin kapsamasını, ortak gereksinime göre eksik enerjisini, açığını ve şarj edilen enerjisini kapsama dışı kalma düzeyi α'ya göre göstermektedir. 0,99, 0,95, 0,90 ve 0,80 hedefleri için elde edilen kapsama 0,992, 0,950, 0,902 ve 0,799 olmuştur. Tüm epizotlar üzerinden toplandığında eksik enerji $\alpha = 0.01$ için 771.853 kWh, $\alpha = 0.05$ için 12.507 kWh ve bilinen ayrılış adımlarıyla 2.568 kWh olmuştur. Karşılaştırma için kalibre edilmemiş nokta tahmini 0,899 kapsamaya ve 1,322 açığına ulaşmıştır.

S5.5 Hesaplama süresi

Şekil S4 ve Tablo S13, kontrol adımı başına çıkarım süresini ve çalıştırma başına eğitim süresini raporlamaktadır. SA-Attn yönteminin bir eğitim çalıştırması 1,15 saat sürmüş; bir kontrol adımı $N = 10$ için 1,68 ms, $N = 200$ için 7,76 ms almıştır. $N = 200$ için Deep Sets+safety layer adım başına 5,99 ms, katmanlı kurallar en fazla 2,72 ms ve eMPC-HiGHS+safety layer 14,13 ms gerektirmiştir.

Tablo S7: E4 (share of EVs whose stay contains no infeasible step), infeasible steps, fallback activations per case and binding rates of the aggregate limits and of the departure lower bound per station size N (profiles and tightness levels pooled; mean per episode).

Method	E4 (%)	Infeasible steps	Case (i) (steps)	Case (ii) (steps)	Case (iii) (steps)	Case (iv) (steps)	Upper limit binding (% steps)	Lower limit binding (% steps)	$p_i = l_i$ (% charger-steps)
N = 5									
SA-Attn (ours)	65.86	4.64	0	0	4.64	0	4.8	0.6	42.3
Deep Sets+safety layer	76.50	3.08	0	0	3.08	0	4.6	0.4	34.1
Attention+safety layer without departure bound	100.00	0	0	0	0	0	4.2	0.3	9.3
Attention+penalty, safety layer at deployment	85.28	1.64	0	0	1.64	0	2.2	0.1	7.0
Attention+penalty	87.66	1.58	0	0	0	0	1.2	0.1	5.1
Attention+ PPO-Lagrangian	100.00	0	0	0	0	0	1.1	0	2.0e-02
MLP+safety layer	72.77	3.62	0	0	3.62	0	4.4	0.4	43.8
MLP+penalty	99.92	0.01	0	0	0	0	1.3	0	0.2
Price-threshold+ safety layer	86.89†	1.25†	0†	0†	1.25†	0†	4.4†	0.2†	31.1†
ALAP+safety layer	81.81†	1.05†	0†	0†	1.05†	0†	1.3†	0†	37.6†
AFAP+safety layer	99.75†	3.3e-03†	0†	0†	3.3e-03†	0†	2.1†	0†	0.4†
N = 10									
SA-Attn (ours)	78.64	2.50	0	0	2.50	0	2.7	0.2	37.1
Deep Sets+safety layer	86.58	1.57	0	0	1.57	0	3.0	0.2	32.1
Attention+safety layer without departure bound	100.00	0	0	0	0	0	2.5	0.1	7.0
Attention+penalty, safety layer at deployment	93.61	0.66	0	0	0.66	0	0.9	8.9e-03	4.3
Attention+penalty	94.87	0.55	0	0	0	0	0.5	8.9e-03	5.3
Attention+ PPO-Lagrangian	100.00	0	0	0	0	0	0.4	0	0.2
MLP+safety layer	87.48	1.39	0	0	1.39	0	2.2	0.1	41.1
MLP+penalty	99.45	0.05	0	0	0	0	0.4	1.7e-02	1.2
Price-threshold+ safety layer	95.19†	0.35†	0†	0†	0.35†	0†	3.0†	0.1†	29.2†
ALAP+safety layer	94.14†	0.29†	0†	0†	0.29†	0†	0.4†	0†	36.7†
AFAP+safety layer	100.00†	0†	0†	0†	0†	0†	1.0†	0†	0.1†
N = 20									
SA-Attn (ours)	86.95	1.20	0	0	1.20	0	1.6	0.1	33.3
Deep Sets+safety layer	91.97	0.73	0	0	0.73	0	2.0	0.1	31.0
Attention+safety layer without departure bound	100.00	0	0	0	0	0	1.5	2.4e-02	5.1
Attention+penalty, safety layer at deployment	97.39	0.19	0	0	0.19	0	0.3	3.7e-03	2.9
Attention+penalty	97.76	0.16	0	0	0	0	0.1	3.7e-03	5.0
Attention+ PPO-Lagrangian	100.00	0	0	0	0	0	0.1	0	0.3
MLP+safety layer	98.61	0.06	0	0	0.06	0	0.4	0	35.3
MLP+penalty	100.00	0	0	0	0	0	0.2	0	0.8
Price-threshold+ safety layer	97.52†	0.23†	0†	0†	0.23†	0†	2.3†	0.1†	29.5†
ALAP+safety layer	99.04†	0.02†	0†	0†	0.02†	0†	0.1†	0†	36.4†
AFAP+safety layer	100.00†	0†	0†	0†	0†	0†	0.4†	0†	2.4e-02†
N = 50									
SA-Attn (ours)	90.64	0.72	0	0	0.72	0	0.9	9.7e-03	30.4
Deep Sets+safety layer	94.52	0.45	0	0	0.45	0	1.5	1.2e-02	30.5
SA-Attn trained at N = 50 (reference)	92.42	0.64	0	0	0.64	0	1.0	5.2e-03	29.2

S5.6 Göreli açıklar, stres düzeyi ve literatür yapılandırması

Tablo S14, yumuşak cezalı optimum ve her iki katı optimum için göreli açıkları toplamların oranı olarak raporlamaktadır. $J^{\mathrm{pen,LP}}$ çoğu zaman sıfıra yakın ya da negatif olduğundan SA-Attn yönteminin göreli J^{pen} açığı $N = 5$ ve $N = 10$ için %100'ü aşmıştır; bu nedenle ana metin mutlak açığı kullanmaktadır. Tablo S15, $N = 20$ ve $N = 200$ için $\rho_{\mathrm{tr}} = 3$ kW stres düzeyini kapsamaktadır. Burada SA-Attn yönteminin

Tablo S7: (continued)

Method	E4 (%)	Infeasible steps	Case (i) (steps)	Case (ii) (steps)	Case (iii) (steps)	Case (iv) (steps)	Upper limit binding (% steps)	Lower limit binding (% steps)	$p_i = l_i$ (% charger-steps)
N = 50 (continued)									
Attention+safety layer without departure bound	100.00	0	0	0	0	0	0.9	2.2e-03	4.0
Attention+penalty, safety layer at deployment	99.47	0.02	0	0	0.02	0	0.1	0	1.7
Attention+penalty	99.63	0.02	0	0	0	0	0.1	0	3.6
Attention+ PPO-Lagrangian	100.00	0	0	0	0	0	0.1	0	0.6
Price-threshold+ safety layer	98.61†	0.11†	0†	0†	0.11†	0†	1.9†	1.2e-02†	28.9†
ALAP+safety layer	100.00†	0†	0†	0†	0†	0†	1.9e-02†	0†	36.5†
AFAP+safety layer	100.00†	0†	0†	0†	0†	0†	0.2†	0†	1.6e-02†
N = 100									
SA-Attn (ours)	91.61	0.64	0	0	0.64	0	0.8	1.6e-02	28.9
Deep Sets+safety layer	95.53	0.36	0	0	0.36	0	1.4	1.2e-02	29.7
SA-Attn trained at N = 50 (reference)	92.31	0.67	0	0	0.67	0	1.0	4.5e-03	27.5
Attention+safety layer without departure bound	100.00	0	0	0	0	0	0.8	3.0e-03	4.0
Attention+penalty, safety layer at deployment	99.86	3.3e-03	0	0	3.3e-03	0	2.4e-02	0	1.2
Attention+penalty	99.86	3.3e-03	0	0	0	0	1.9e-02	0	2.7
Attention+ PPO-Lagrangian	100.00	0	0	0	0	0	3.1e-02	0	0.9
Price-threshold+ safety layer	97.90†	0.13†	0†	0†	0.13†	0†	1.9†	1.2e-02†	29.6†
ALAP+safety layer	100.00†	0†	0†	0†	0†	0†	3.0e-03†	0†	36.0†
AFAP+safety layer	100.00†	0†	0†	0†	0†	0†	0.1†	0†	2.2e-03†
N = 200									
SA-Attn (ours)	92.58	0.58	0	0	0.58	0	0.8	1.2e-02	27.8
Deep Sets+safety layer	94.80	0.43	0	0	0.43	0	1.1	1.5e-03	30.0
SA-Attn trained at N = 50 (reference)	94.10	0.58	0	0	0.58	0	0.8	0	24.9
Attention+safety layer without departure bound	100.00	0	0	0	0	0	0.7	0	3.8
Attention+penalty, safety layer at deployment	100.00	0	0	0	0	0	1.5e-03	0	0.8
Attention+penalty	100.00	0	0	0	0	0	0	0	1.8
Attention+ PPO-Lagrangian	100.00	0	0	0	0	0	4.2e-02	0	1.1
Price-threshold+ safety layer	99.70†	0.01†	0†	0†	0.01†	0†	1.3†	1.8e-02†	29.5†
ALAP+safety layer	100.00†	0†	0†	0†	0†	0†	0†	0†	36.3†
AFAP+safety layer	100.00†	0†	0†	0†	0†	0†	0.1†	0†	5.1e-03†

Fallback cases: (i) contradictory limits, (ii) excess PV export, (iii) excess required power, (iv) negative budget. Limit binding: steps on which the aggregate power is at the forward or reverse limit, in % of steps. $p_i = l_i$: share of occupied charger-steps whose power equals a departure lower bound above the physical minimum.
Mean per episode of the seed-averaged policy; † deterministic method (single run).

E4 değeri %55,30 ve %65,91; Deep Sets+safety layer'ınki ise %65,14 ve %73,25 olmuştur. EV2Gym'in 25 şarj üniteli yapılandırmasında Attention+safety layer without departure bound'un açığı 0,363, katmanlı eMPC-HiGHS'nin 0,456 ve SA-Attn yönteminin 0,507 olmuştur (Tablo S16).

S5.7 Birleştirilmiş kısıt ölçütleri

Şekil S5, her yöntem ve trafo anma düzeyi için test ızgarasının tüm istasyon boyutları üzerinden birleştirilmiş karşılanmayan enerjiyi ve aşırı yük enerjisini göstermektedir. Aşırı yük enerjisi, Tablo S8 içinde katmanlı her yöntemin sıfır aşırı yük adımıyla uyumlu olarak yalnızca güvenlik katmanı içermeyen yöntemlerde görülmektedir. Konformal varyantlar gösterilmemiştir; bunların eksik enerjisini Tablo S12 vermektedir.

Tablo S8: Event counts per method over all evaluated episodes (all test configurations, both training seeds).

Method	Episodes	Admitted EVs	Infeasible steps	Fallback activations	EVs with an infeasible step	Unserved EVs	Overload steps	Unserved EVs in episodes without infeasible step
with safety layer								
SA-Attn (ours)	7,100	233,016	17,678	17,678	39,771	6,158	0	0
Deep Sets+safety layer	7,100	233,016	12,122	12,122	27,949	5,038	0	0
MLP+safety layer	4,200	34,954	6,767	6,767	3,589	629	0	0
SA-Attn trained at N = 50 (reference)	2,700	194,466	2,689	2,689	22,583	3,643	0	0
LLF+safety layer	3,550	116,508	1	1	2	0	0	0
sLLF+safety layer	3,550	116,508	1	1	2	0	0	0
Price-threshold+ safety layer	3,550	116,508	1,675	1,675	3,025	368	0	0
AFAP+safety layer	3,550	116,508	2	2	7	0	0	0
ALAP+safety layer	3,550	116,508	936	936	1,086	84	0	0
Round Robin+safety layer	3,550	116,508	1	1	2	0	0	0
eMPC-HiGHS+ safety layer	3,550	116,508	8,595	8,595	18,765	2,526	0	0
Attention+penalty, safety layer at deployment	7,100	233,016	4,020	4,020	3,606	516	0	0
SA-Attn, no admission control	7,100	233,016	17,531	17,531	40,271	5,496	0	0
safety layer without departure bound								
Attention+safety layer without departure bound	7,100	233,016	0	0	0	1,551	0	1,551
conformal departure bound								
SA-Attn-CP (α = 0.01)	7,100	233,016	9,628	9,628	27,978	84,082	0	81,742
SA-Attn-CP (α = 0.05)	7,100	233,016	14,928	14,928	38,677	6,509	0	4,916
SA-Attn-CP (α = 0.1)	7,100	233,016	17,333	17,333	43,695	7,887	0	5,491
SA-Attn-CP (α = 0.2)	7,100	233,016	21,259	21,259	51,105	12,956	0	8,126
SA-Attn-point (uncalibrated)	7,100	233,016	17,339	17,339	43,936	7,877	0	5,469
without safety layer								
Attention+penalty	7,100	233,016	3,382	0	2,818	1,451	3,730	966
Attention+ PPO-Lagrangian	7,100	233,016	0	0	0	1,013	3,274	1,013
MLP+penalty	4,200	34,954	100	0	109	535	3,648	478
LLF	3,550	116,508	0	0	0	0	0	0
sLLF	3,550	116,508	1	0	2	0	0	0
Price-threshold	3,550	116,508	13,228	0	33,738	97,401	7,995	58,852
AFAP	3,550	116,508	0	0	0	0	2,653	0
ALAP	3,550	116,508	598	0	874	0	1,189	0
Round Robin	3,550	116,508	0	0	0	13	0	13
eMPC-HiGHS	3,550	116,508	28,719	0	48,416	116,107	16,224	60,858
Attention+penalty, no admission control	7,100	233,016	3,560	0	2,943	1,019	3,613	603

Sums over episodes. Unserved EVs: against the shared admitted requirement. Last column: episode-level check of Theorem 1(b); it is 0 whenever every unserved EV lies in an episode with an infeasible step. Theorem 1(b) covers the methods with the safety layer and the departure lower bound, not the conformal variants or the methods without the bound or the layer.

Tablo S9: Event counts per method and station size N (all test configurations of that N, both training seeds); columns as in the table of event counts over all episodes.

Method	Episodes	Admitted EVs	Infeasible steps	Fallback activations	EVs with an infeasible step	Unserved EVs	Overload steps	Unserved EVs in episodes without infeasible step
N = 5								
SA-Attn (ours)	1,200	3,934	5,571	5,571	1,566	382	0	0
Deep Sets+safety layer	1,200	3,934	3,691	3,691	1,100	260	0	0
Attention+safety layer without departure bound	1,200	3,934	0	0	0	130	0	130
Attention+penalty, safety layer at deployment	1,200	3,934	1,972	1,972	669	107	0	0
Attention+penalty	1,200	3,934	1,891	0	566	225	1,746	50
Attention+ PPO-Lagrangian	1,200	3,934	0	0	0	0	1,442	0
MLP+safety layer	1,200	3,934	4,346	4,346	1,236	291	0	0
MLP+penalty	1,200	3,934	8	0	4	5	1,748	3
Price-threshold+ safety layer	600	1,967	750	750	305	50	0	0
ALAP+safety layer	600	1,967	628	628	430	46	0	0
AFAP+safety layer	600	1,967	2	2	7	0	0	0
N = 10								
SA-Attn (ours)	1,200	7,798	2,998	2,998	1,879	305	0	0
Deep Sets+safety layer	1,200	7,798	1,881	1,881	1,213	195	0	0
Attention+safety layer without departure bound	1,200	7,798	0	0	0	104	0	104
Attention+penalty, safety layer at deployment	1,200	7,798	786	786	573	63	0	0
Attention+penalty	1,200	7,798	662	0	448	204	648	106
Attention+ PPO-Lagrangian	1,200	7,798	0	0	0	0	551	0
MLP+safety layer	1,200	7,798	1,664	1,664	1,111	168	0	0
MLP+penalty	1,200	7,798	60	0	56	254	609	222
Price-threshold+ safety layer	600	3,899	210	210	206	14	0	0
ALAP+safety layer	600	3,899	172	172	250	10	0	0
AFAP+safety layer	600	3,899	0	0	0	0	0	0
N = 20								
SA-Attn (ours)	1,800	23,222	5,526	5,526	5,930	1,274	0	0
Deep Sets+safety layer	1,800	23,222	4,065	4,065	4,302	977	0	0
Attention+safety layer without departure bound	1,800	23,222	0	0	0	356	0	356
Attention+penalty, safety layer at deployment	1,800	23,222	1,183	1,183	1,583	275	0	0
Attention+penalty	1,800	23,222	779	0	1,142	508	1,121	306
Attention+ PPO-Lagrangian	1,800	23,222	0	0	0	11	931	11
MLP+safety layer	1,800	23,222	757	757	1,242	170	0	0
MLP+penalty	1,800	23,222	32	0	49	276	1,291	253
Price-threshold+ safety layer	900	11,611	542	542	670	134	0	0
ALAP+safety layer	900	11,611	136	136	406	28	0	0
AFAP+safety layer	900	11,611	0	0	0	0	0	0
N = 25								
SA-Attn (ours)	200	3,596	646	646	1,871	59	0	0
Deep Sets+safety layer	200	3,596	389	389	1,002	60	0	0
Attention+safety layer without departure bound	200	3,596	0	0	0	6	0	6

Tablo S9: (continued)

Method	Episodes	Admitted EVs	Infeasible steps	Fallback activations	EVs with an infeasible step	Unserved EVs	Overload steps	Unserved EVs in episodes without infeasible step
N = 25 (continued)								
Attention+penalty, safety layer at deployment	200	3,596	21	21	146	0	0	0
Attention+penalty	200	3,596	10	0	100	6	53	4
Attention+ PPO-Lagrangian	200	3,596	0	0	0	4	50	4
Price-threshold+ safety layer	100	1,798	0	0	0	0	0	0
ALAP+safety layer	100	1,798	0	0	0	0	0	0
AFAP+safety layer	100	1,798	0	0	0	0	0	0
N = 50								
SA-Attn (ours)	1,200	39,014	859	859	4,093	303	0	0
Deep Sets+safety layer	1,200	39,014	541	541	2,437	225	0	0
SA-Attn trained at N = 50 (reference)	1,200	39,014	772	772	3,225	269	0	0
Attention+safety layer without departure bound	1,200	39,014	0	0	0	159	0	159
Attention+penalty, safety layer at deployment	1,200	39,014	22	22	196	3	0	0
Attention+penalty	1,200	39,014	19	0	128	303	90	301
Attention+ PPO-Lagrangian	1,200	39,014	0	0	0	75	97	75
Price-threshold+ safety layer	600	19,507	69	69	314	28	0	0
ALAP+safety layer	600	19,507	0	0	0	0	0	0
AFAP+safety layer	600	19,507	0	0	0	0	0	0
N = 100								
SA-Attn (ours)	600	39,036	382	382	3,711	186	0	0
Deep Sets+safety layer	600	39,036	214	214	1,998	118	0	0
SA-Attn trained at N = 50 (reference)	600	39,036	399	399	3,295	203	0	0
Attention+safety layer without departure bound	600	39,036	0	0	0	96	0	96
Attention+penalty, safety layer at deployment	600	39,036	2	2	69	0	0	0
Attention+penalty	600	39,036	2	0	69	111	12	111
Attention+ PPO-Lagrangian	600	39,036	0	0	0	131	19	131
Price-threshold+ safety layer	300	19,518	39	39	462	5	0	0
ALAP+safety layer	300	19,518	0	0	0	0	0	0
AFAP+safety layer	300	19,518	0	0	0	0	0	0
N = 200								
SA-Attn (ours)	900	116,416	1,696	1,696	20,721	3,649	0	0
Deep Sets+safety layer	900	116,416	1,341	1,341	15,897	3,203	0	0
SA-Attn trained at N = 50 (reference)	900	116,416	1,518	1,518	16,063	3,171	0	0
Attention+safety layer without departure bound	900	116,416	0	0	0	700	0	700
Attention+penalty, safety layer at deployment	900	116,416	34	34	370	68	0	0
Attention+penalty	900	116,416	19	0	365	94	60	88
Attention+ PPO-Lagrangian	900	116,416	0	0	0	792	184	792

Tablo S9: (continued)

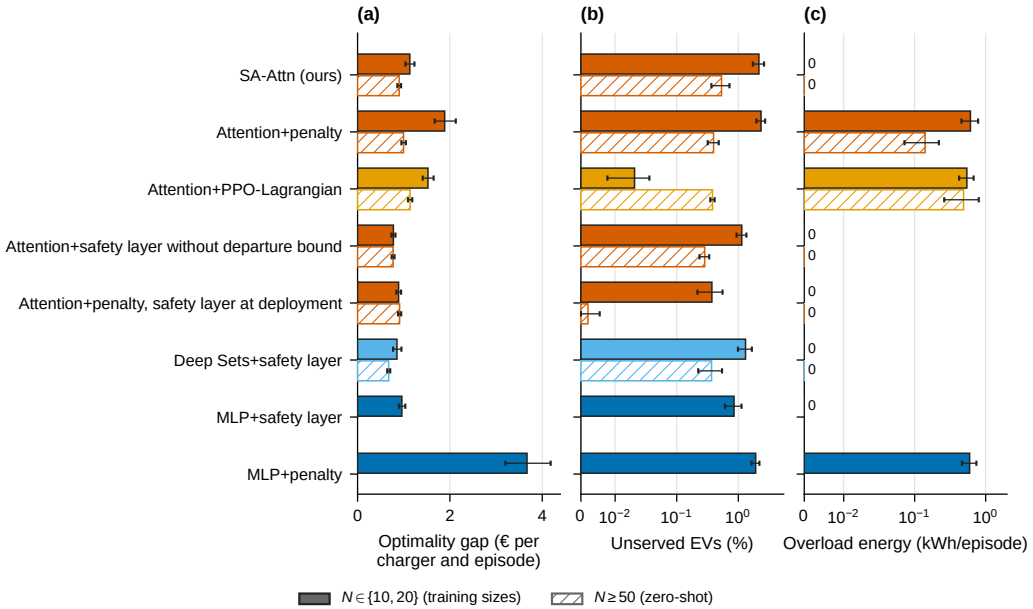
Method	Episodes	Admitted EVs	Infeasible steps	Fallback activations	EVs with an infeasible step	Unserved EVs	Overload steps	Unserved EVs in episodes without infeasible step
N = 200 (continued)								
Price-threshold+ safety layer	450	58,208	65	65	1,068	137	0	0
ALAP+safety layer	450	58,208	0	0	0	0	0	0
AFAP+safety layer	450	58,208	0	0	0	0	0	0

Sums over episodes. The stress configurations (ρ_{tr} = 3 kW; N = 20, 200) and the literature configuration (N = 25) are included at their N.

Tablo S10: Cost of the guarantee per station size N (profiles and tightness levels pooled): penalty-based policy minus the same architecture with the safety layer, in J^{pen} and in raw profit, as ratios of sums over matched episodes, per admitted EV and in % of $|J^{\mathrm{LP,ceil}}|$, with the violations of the penalty-based policy.

N	Δ J^{pen} (€ per EV) [95 % CI]	Δ J^{pen} (% of $\lvert J^{\mathrm{LP,ceil}}\rvert$) [95 % CI]	Δ profit (€ per EV) [95 % CI]	Δ profit (% of $\lvert J^{\mathrm{LP,ceil}}\rvert$) [95 % CI]	Unserved EVs, penalty (%)	Overload, penalty (kWh)
Attention						
5	−3.462 [−4.639, −2.388]	−161.5 [−211.2, −113.2]	0.142 [0.075, 0.218]	6.6 [3.6, 9.9]	5.28	1.04
10	−1.407 [−1.943, −0.933]	−72.7 [−97.7, −48.7]	0.070 [0.036, 0.108]	3.6 [1.9, 5.4]	2.75	0.74
20	−0.914 [−1.224, −0.630]	−42.0 [−55.0, −29.6]	0.064 [0.039, 0.091]	3.0 [1.8, 4.1]	1.92	0.48
50	−0.311 [−0.452, −0.186]	−15.1 [−21.7, −9.3]	−0.024 [−0.042, −0.004]	−1.1 [−2.1, −0.2]	0.80	0.30
100	−0.086 [−0.132, −0.043]	−4.0 [−6.2, −2.1]	−0.057 [−0.081, −0.033]	−2.7 [−3.9, −1.5]	0.31	0.12
200	−0.042 [−0.094, 0.025]	−2.1 [−4.6, 1.2]	−0.092 [−0.120, −0.065]	−4.5 [−6.1, −3.1]	0.08	0
MLP						
5	−4.324 [−5.353, −3.283]	−201.7 [−251.6, −153.3]	−0.410 [−0.493, −0.327]	−19.1 [−23.5, −15.0]	0.09	1.80
10	−6.958 [−8.442, −5.558]	−359.3 [−449.0, −282.4]	−0.379 [−0.440, −0.318]	−19.5 [−23.0, −16.4]	2.84	0.75
20	−1.383 [−1.690, −1.104]	−63.5 [−78.6, −49.9]	−0.297 [−0.337, −0.258]	−13.7 [−15.7, −11.8]	0.99	0.44

Values: mean of the seed-averaged policy over all test episodes; a range in parentheses is the min–max over the 2 training seeds; † deterministic method (single run). Ranges for all columns, bootstrap confidence intervals and per-seed values are provided with the result data.
Δ = Σ (penalty − safety layer) / Σ denominator over the matched test replays of the seed-averaged policies; denominator: admitted EVs (identical for both policies) or $|J^{\mathrm{LP,ceil}}|$ (hard perfect-information optimum). CI: bootstrap over replays, stratified by configuration. The zero-padded MLP is evaluated only for N ≤ 20.

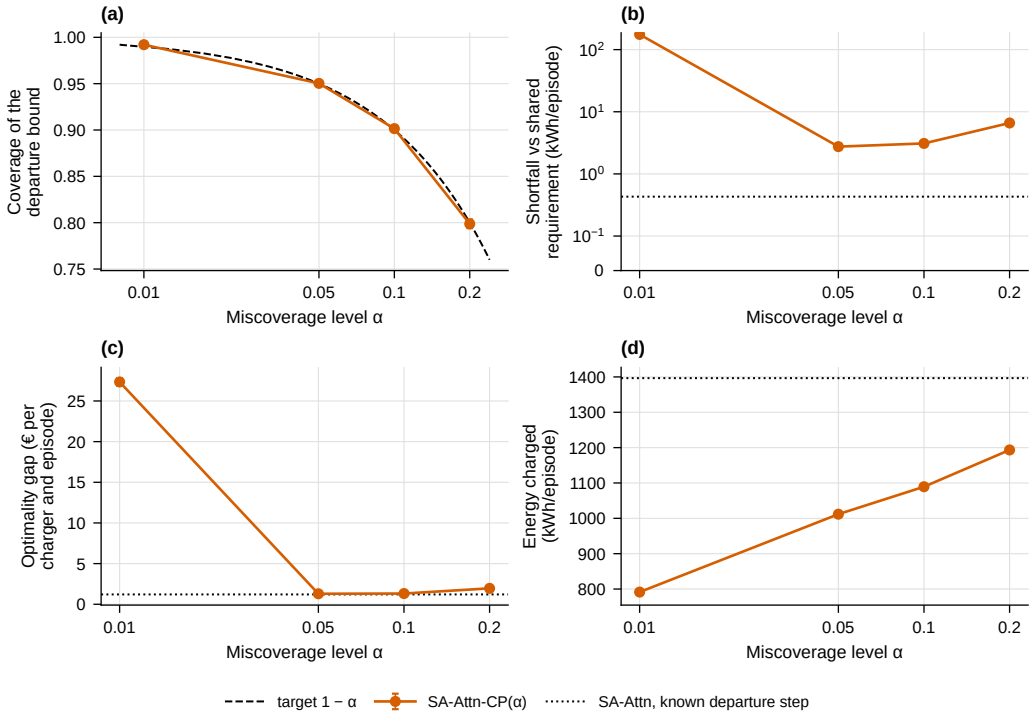


Şekil S2: Tablo S11 içindeki mimari ve kısıt yönetimi varyantlarının eğitim boyutlarında ve sıfır-atış aktarımdaki açığı.

Tablo S11: Architecture and constraint handling at the training sizes N ∈ {10, 20} and in zero-shot transfer (N ≥ 50): attention, Deep Sets and zero-padded MLP policies with the safety layer, with a penalty or PPO-Lagrangian, with the layer but without the departure lower bound, and the penalty-trained policy with the layer added at deployment.

Variant	Optimality gap N ∈ {10, 20}	Unserved (%) N ∈ {10, 20}	Overload (kWh) N ∈ {10, 20}	Optimality gap N ≥ 50	Unserved (%) N ≥ 50	Overload (kWh) N ≥ 50
SA-Attn (ours)	1.132 (1.115–1.148)	2.16	0	0.901 (0.865–0.937)	0.53	0
Attention+penalty	1.887 (1.743–2.030)	2.34	0.61	0.996 (0.985–1.007)	0.40	0.14
Attention+ PPO-Lagrangian	1.525 (1.203–1.848)	0.02	0.54	1.138 (1.072–1.203)	0.38	0.49
Attention+safety layer without departure bound	0.776 (0.721–0.831)	1.14	0	0.770 (0.728–0.811)	0.28	0
Attention+penalty, safety layer at deployment	0.889 (0.879–0.899)	0.37	0	0.910 (0.880–0.940)	2.1e-03	0
Deep Sets+safety layer	0.853 (0.813–0.893)	1.31	0	0.674 (0.638–0.710)	0.37	0
MLP+safety layer	0.959 (0.944–0.975)	0.85	0	–	–	–
MLP+penalty	3.671 (2.162–5.180)	1.92	0.59	–	–	–

Values: mean of the seed-averaged policy over all test episodes; a range in parentheses is the min–max over the 2 training seeds; † deterministic method (single run). Ranges for all columns, bootstrap confidence intervals and per-seed values are provided with the result data.
Optimality gap: J^{pen} of the soft-penalty perfect-information optimum minus J^{pen} of the method, divided by N (€ per charger and episode).
The zero-padded MLP is evaluated only for N ≤ 20.

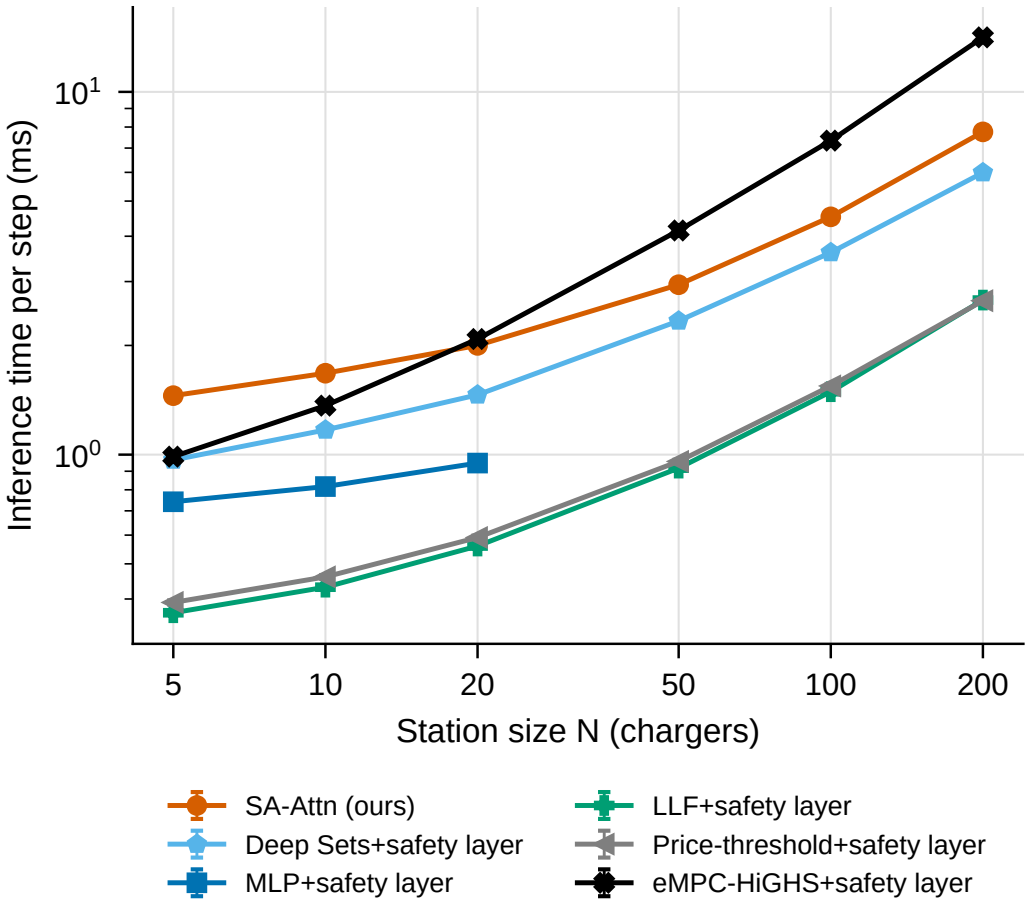


Şekil S3: Konformal ayrılış sınırının ödünleşimi: kapsama dışı kalma düzeyi başına hedefine göre kapsama, ortak gereksinime göre eksik enerji, açık ve şarj edilen enerji.

Tablo S12: Conformal departure bound per miscoverage level α: target and achieved coverage, shortfall against the shared admitted requirement, optimality gap and charged energy (all 36 test-grid configurations pooled; per episode unless stated).

Variant	Target coverage $1-\alpha$	Coverage (episode mean)	Shortfall vs shared requirement (kWh)	Total shortfall (kWh, all episodes)	Optimality gap (€ per charger and episode)	Energy charged (kWh)
SA-Attn, known departure step	–	–	0.43 (0.34–0.52)	2,568	1.210 (1.187–1.233)	1396.5
SA-Attn-CP (α = 0.01)	0.99	0.992	175.51 (172.55–178.46)	771,853	27.341 (27.064–27.617)	791.4
SA-Attn-CP (α = 0.05)	0.95	0.950	2.75 (2.71–2.78)	12,507	1.292 (1.290–1.294)	1011.7
SA-Attn-CP (α = 0.1)	0.90	0.902	3.09 (3.09–3.10)	13,904	1.319 (1.300–1.338)	1089.4
SA-Attn-CP (α = 0.2)	0.80	0.799	6.60 (6.50–6.70)	29,723	1.958 (1.886–2.029)	1193.4
SA-Attn-point (uncalibrated)	–	0.899	3.10 (3.09–3.10)	13,944	1.322 (1.303–1.341)	1089.1

Values: mean of the seed-averaged policy over all test episodes; a range in parentheses is the min–max over the 2 training seeds; † deterministic method (single run). Ranges for all columns, bootstrap confidence intervals and per-seed values are provided with the result data.
Optimality gap: J^{pen} of the soft-penalty perfect-information optimum minus J^{pen} of the method, divided by N (€ per charger and episode).
Coverage: episode mean of the fraction of EVs whose actual departure is not earlier than the conformal bound. Total shortfall: sum over all episodes of both seeds.



Şekil S4: Politika ve güvenlik katmanı dâhil, N'ye göre kontrol adımı başına çıkarım süresi.

Tablo S13: Computation: training time per run and inference time per control step (policy and safety layer) versus station size N.

Method	Training time (h)	N = 5 (ms/step)	N = 10 (ms/step)	N = 20 (ms/step)	N = 50 (ms/step)	N = 100 (ms/step)	N = 200 (ms/step)
SA-Attn (ours)	1.15 (1.14–1.16)	1.45	1.68	2.00	2.94	4.52	7.76
Attention+penalty	1.17 (1.17–1.18)	1.20	1.43	1.72	2.72	4.34	7.56
Attention+ PPO-Lagrangian	1.01 (1.01–1.02)	1.16	1.37	1.70	2.66	4.27	7.56
Attention+safety layer without departure bound	1.12 (1.11–1.12)	1.43	1.69	2.01	2.94	4.59	7.91
Deep Sets+safety layer	0.90 (0.90–0.90)	0.97	1.17	1.46	2.34	3.61	5.99
MLP+safety layer	0.81 (0.81–0.81)	0.74	0.82	0.95	–	–	–
MLP+penalty	0.79 (0.79–0.80)	0.50	0.60	0.77	–	–	–
SA-Attn trained at N = 50 (reference)	1.99 (1.98–1.99)	–	–	–	2.38	3.88	5.92
LLF+safety layer	–	0.37†	0.43†	0.56†	0.92†	1.49†	2.67†
LLF	–	0.22†	0.28†	0.41†	0.75†	1.31†	2.44†
sLLF+safety layer	–	0.36†	0.43†	0.55†	0.89†	1.49†	2.62†
sLLF	–	0.22†	0.29†	0.41†	0.75†	1.31†	2.52†
Price-threshold+ safety layer	–	0.39†	0.46†	0.59†	0.96†	1.55†	2.66†
Price-threshold	–	0.24†	0.32†	0.45†	0.79†	1.37†	2.45†
AFAP+safety layer	–	0.36†	0.43†	0.55†	0.92†	1.48†	2.64†
AFAP	–	0.20†	0.27†	0.39†	0.75†	1.33†	2.47†
ALAP+safety layer	–	0.35†	0.43†	0.55†	0.91†	1.49†	2.61†
ALAP	–	0.21†	0.28†	0.40†	0.74†	1.30†	2.40†
Round Robin+ safety layer	–	0.37†	0.43†	0.56†	0.91†	1.52†	2.72†
Round Robin	–	0.22†	0.29†	0.41†	0.76†	1.32†	2.45†
eMPC-HiGHS+ safety layer	–	0.99†	1.36†	2.08†	4.15†	7.34†	14.13†
eMPC-HiGHS	–	0.86†	1.24†	1.95†	3.96†	7.48†	14.67†
Attention+penalty, safety layer at deployment	–	1.46	1.72	2.02	2.93	4.61	7.90
SA-Attn, no admission control	–	1.37	1.64	1.94	2.89	4.46	7.71
Attention+penalty, no admission control	–	1.24	1.44	1.80	2.75	4.33	7.53

Training time: wall-clock time of each training run, mean (min–max) over the 2 runs. Inference: mean over episodes. Hardware: see the experimental setup.

Tablo S14: Relative optimality gaps as ratios of sums, per station size N (profiles and tightness levels pooled): $100 \cdot \Sigma(J^* - J) / \Sigma|J^*|$ over all test episodes of the seed-averaged policy, for the soft-penalty optimum (J^{pen}) and for the hard optima $J^{\mathrm{LP,ceil}}$ and J^{LP} (raw profit).

Method	J^{pen} gap vs soft optimum (%) [95 % CI]	Profit gap vs $J^{\mathrm{LP,ceil}}$ (%) [95 % CI]	Profit gap vs J^{LP} (%) [95 % CI]
N = 5			
SA-Attn (ours)	163.0 [130.4, 200.8]	56.9 [51.7, 62.5]	25.5 [22.7, 28.5]
Deep Sets+safety layer	118.3 [94.3, 146.4]	45.8 [41.8, 50.2]	16.1 [14.3, 18.0]
Attention+safety layer without departure bound	73.0 [59.3, 90.5]	49.8 [45.6, 54.5]	19.5 [17.6, 21.5]
Attention+penalty, safety layer at deployment	74.6 [65.1, 85.4]	56.8 [51.9, 62.2]	25.4 [22.9, 28.1]
Attention+penalty	324.5 [278.8, 374.0]	50.3 [45.1, 55.9]	19.9 [16.9, 23.0]
Attention+ PPO-Lagrangian	266.2 [226.5, 310.3]	73.1 [66.3, 80.6]	39.2 [35.2, 43.7]
MLP+safety layer	134.8 [107.7, 168.3]	55.1 [50.1, 60.5]	24.0 [21.5, 26.8]
MLP+penalty	336.5 [289.2, 387.7]	74.2 [67.2, 82.0]	40.2 [36.0, 44.8]
Price-threshold+ safety layer	68.0 [57.0, 81.9]	51.8 [47.1, 56.8]	21.2 [18.9, 23.8]
ALAP+safety layer	78.7 [71.2, 86.9]	69.2 [63.3, 75.7]	35.9 [32.6, 39.5]
AFAP+safety layer	73.8 [67.1, 81.5]	73.8 [67.0, 81.3]	39.8 [35.7, 44.4]
N = 10			
SA-Attn (ours)	102.5 [88.9, 118.1]	65.7 [60.7, 71.2]	27.7 [25.2, 30.3]
Deep Sets+safety layer	78.2 [65.9, 92.8]	52.2 [48.1, 56.5]	16.8 [15.3, 18.4]
Attention+safety layer without departure bound	61.7 [56.3, 67.9]	56.0 [51.8, 60.5]	19.9 [18.3, 21.6]
Attention+penalty, safety layer at deployment	72.1 [65.5, 79.7]	65.7 [60.9, 71.2]	27.7 [25.5, 30.1]
Attention+penalty	175.2 [148.7, 203.8]	62.1 [57.3, 67.4]	24.8 [22.4, 27.3]
Attention+ PPO-Lagrangian	142.4 [125.9, 160.7]	85.4 [79.0, 92.3]	43.6 [40.3, 47.3]
MLP+safety layer	81.4 [72.0, 92.3]	65.0 [60.1, 70.5]	27.1 [24.8, 29.6]
MLP+penalty	440.7 [362.2, 529.3]	84.6 [78.0, 91.7]	42.9 [39.5, 46.6]
Price-threshold+ safety layer	62.8 [57.8, 68.3]	61.2 [56.5, 66.5]	24.1 [21.8, 26.5]
ALAP+safety layer	80.0 [74.2, 86.4]	79.8 [74.1, 86.1]	39.0 [36.1, 42.2]
AFAP+safety layer	87.0 [80.4, 94.0]	87.0 [80.3, 94.1]	44.9 [41.4, 48.7]
N = 20			
SA-Attn (ours)	68.6 [63.1, 74.7]	61.4 [57.2, 66.2]	27.5 [25.5, 29.7]
Deep Sets+safety layer	50.9 [47.1, 55.2]	47.3 [44.0, 50.8]	15.9 [14.8, 17.2]
Attention+safety layer without departure bound	54.7 [51.0, 58.7]	52.2 [48.6, 56.0]	19.9 [18.6, 21.3]
Attention+penalty, safety layer at deployment	61.4 [57.3, 66.0]	61.0 [56.7, 65.5]	27.1 [25.3, 29.1]
Attention+penalty	110.6 [97.3, 125.2]	58.5 [54.4, 62.9]	25.1 [23.2, 27.1]
Attention+ PPO-Lagrangian	88.7 [81.0, 97.3]	75.7 [70.3, 81.4]	39.2 [36.5, 42.1]
MLP+safety layer	63.0 [58.7, 67.8]	63.0 [58.6, 67.7]	28.8 [26.9, 30.9]
MLP+penalty	126.6 [111.3, 143.4]	76.7 [71.2, 82.5]	40.0 [37.2, 42.9]
Price-threshold+ safety layer	55.6 [51.4, 60.0]	54.2 [50.4, 58.3]	21.5 [19.7, 23.5]
ALAP+safety layer	72.5 [67.6, 77.8]	72.5 [67.7, 77.8]	36.5 [34.2, 39.1]
AFAP+safety layer	77.5 [72.1, 83.4]	77.5 [72.0, 83.3]	40.6 [37.8, 43.6]
N = 50			
SA-Attn (ours)	68.8 [64.0, 74.4]	64.6 [60.6, 68.8]	27.4 [25.6, 29.2]
Deep Sets+safety layer	52.1 [48.4, 56.4]	49.2 [46.2, 52.4]	15.1 [14.1, 16.1]
SA-Attn trained at N = 50 (reference)	66.1 [61.6, 70.9]	62.3 [58.5, 66.3]	25.5 [23.9, 27.3]

Tablo S14: (continued)

Method	J^{pen} gap vs soft optimum (%) [95 % CI]	Profit gap vs $J^{\text{LP,ceil}}$ (%) [95 % CI]	Profit gap vs J^{LP} (%) [95 % CI]
N = 50 (continued)			
Attention+safety layer without departure bound	58.0 [54.5, 61.7]	56.7 [53.3, 60.3]	21.1 [19.8, 22.3]
Attention+penalty, safety layer at deployment	67.0 [63.0, 71.4]	67.0 [63.0, 71.4]	29.3 [27.5, 31.1]
Attention+penalty	83.9 [77.2, 91.5]	65.7 [61.7, 70.2]	28.3 [26.5, 30.1]
Attention+ PPO-Lagrangian	88.8 [82.5, 95.5]	81.6 [76.4, 87.3]	40.9 [38.4, 43.7]
Price-threshold+ safety layer	59.3 [55.4, 63.5]	59.0 [55.1, 63.2]	22.9 [21.1, 24.8]
ALAP+safety layer	77.6 [73.0, 82.8]	77.6 [73.0, 82.9]	37.7 [35.7, 40.0]
AFAP+safety layer	83.8 [78.5, 89.7]	83.8 [78.6, 89.7]	42.7 [40.1, 45.7]
N = 100			
SA-Attn (ours)	63.8 [58.3, 69.6]	62.4 [57.2, 68.3]	27.6 [25.1, 30.2]
Deep Sets+safety layer	47.0 [43.1, 51.5]	46.3 [42.4, 50.4]	14.6 [13.3, 15.9]
SA-Attn trained at N = 50 (reference)	62.1 [56.7, 67.9]	60.0 [55.0, 65.5]	25.7 [23.4, 28.1]
Attention+safety layer without departure bound	55.3 [50.7, 60.3]	54.7 [50.3, 59.5]	21.4 [19.6, 23.2]
Attention+penalty, safety layer at deployment	65.5 [60.2, 71.6]	65.5 [60.0, 71.6]	30.1 [27.7, 32.8]
Attention+penalty	67.8 [62.0, 74.1]	65.1 [59.6, 71.1]	29.8 [27.4, 32.4]
Attention+ PPO-Lagrangian	80.2 [72.9, 88.0]	78.0 [71.2, 85.7]	40.2 [36.8, 44.1]
Price-threshold+ safety layer	56.0 [51.1, 61.6]	56.0 [51.1, 61.4]	22.4 [19.9, 25.2]
ALAP+safety layer	74.8 [68.4, 81.8]	74.8 [68.6, 81.7]	37.6 [34.6, 40.9]
AFAP+safety layer	80.2 [73.1, 88.0]	80.2 [73.2, 88.0]	42.0 [38.4, 46.2]
N = 200			
SA-Attn (ours)	68.4 [62.2, 75.5]	65.8 [60.1, 72.1]	28.7 [26.2, 31.4]
Deep Sets+safety layer	51.2 [46.4, 56.8]	49.5 [45.4, 54.1]	15.6 [14.3, 16.9]
SA-Attn trained at N = 50 (reference)	66.0 [60.0, 72.6]	63.5 [58.2, 69.6]	26.8 [24.4, 29.5]
Attention+safety layer without departure bound	58.4 [53.5, 63.8]	58.1 [53.2, 63.4]	22.5 [20.7, 24.4]
Attention+penalty, safety layer at deployment	70.6 [64.7, 77.2]	70.6 [64.7, 77.2]	32.5 [30.0, 35.3]
Attention+penalty	70.5 [64.7, 76.9]	70.3 [64.4, 76.8]	32.3 [29.8, 35.2]
Attention+ PPO-Lagrangian	84.9 [77.3, 93.4]	80.4 [73.7, 88.1]	40.4 [37.1, 44.1]
Price-threshold+ safety layer	59.8 [54.4, 65.8]	59.8 [54.5, 65.9]	23.9 [21.4, 26.6]
ALAP+safety layer	77.7 [71.2, 84.9]	77.7 [71.2, 84.9]	38.2 [35.3, 41.4]
AFAP+safety layer	82.6 [75.4, 90.6]	82.6 [75.5, 90.4]	42.1 [38.7, 46.1]

CI: bootstrap over replays, stratified by configuration. Per-episode percentages are not reported because the optimum's J^{pen} is often close to zero or negative.

Tablo S15: Out-of-training transformer rating $\rho_{\text{tr}} = 3$ kW per charger (stress level), per station size N (profiles pooled; per episode).

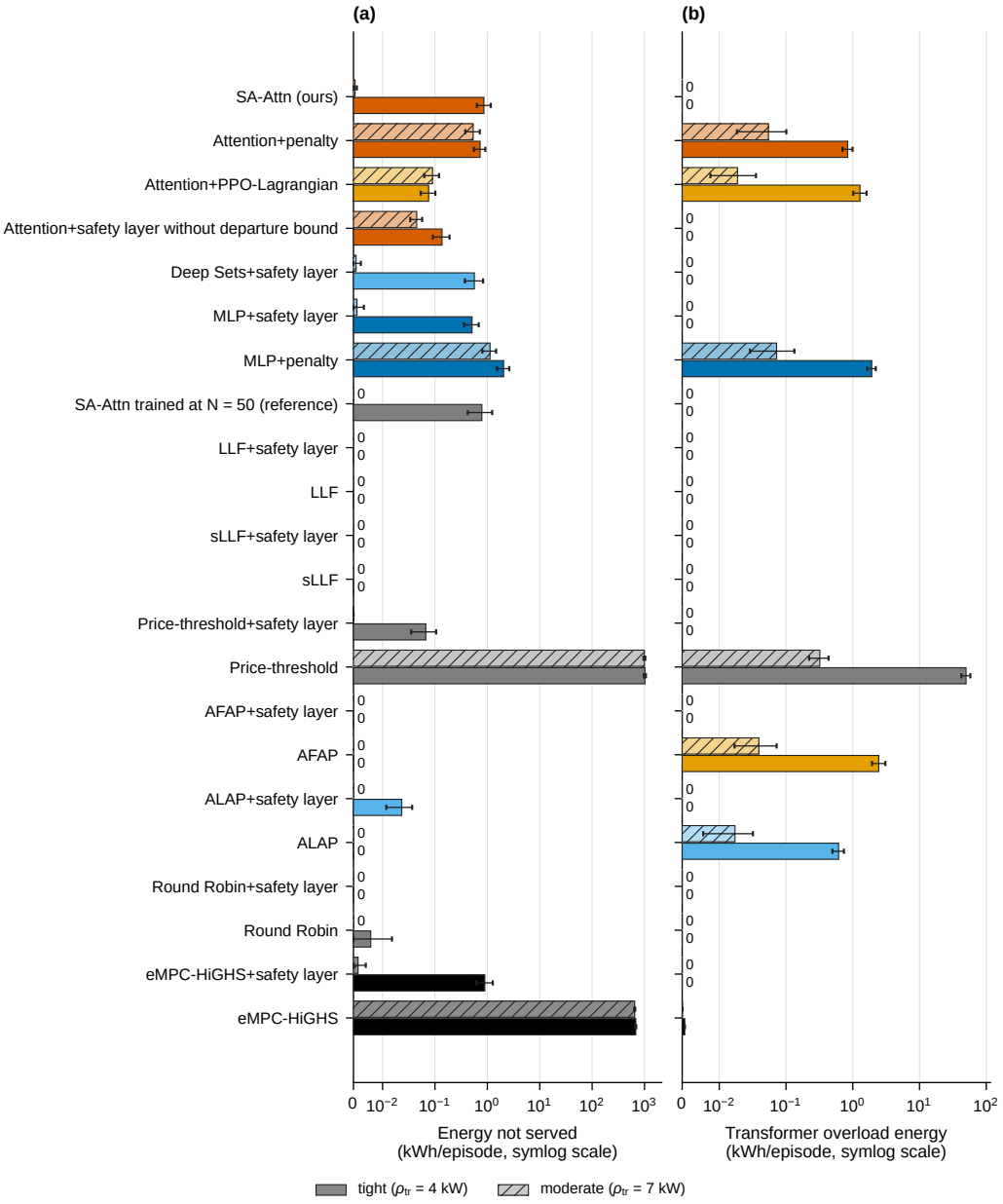
Method	Optimality gap (€ per charger and episode)	J^{pen} (€/charger)	Profit (€/charger)	Unserved EVs (%)	Overload (kWh)	E4 (%)
ρ_{tr} = 3 kW, N = 20						
SA-Attn (ours)	2.979 (2.810–3.147)	−4.25	−1.99	12.04	0	55.30
Deep Sets+safety layer	2.400 (2.288–2.512)	−3.67	−1.87	9.57	0	65.14
Attention+safety layer without departure bound	0.983 (0.938–1.028)	−2.26	−1.91	2.59	0	100.00
Attention+penalty, safety layer at deployment	1.186 (1.159–1.213)	−2.46	−2.00	2.94	0	86.09
Attention+penalty	3.183 (2.289–4.078)	−4.46	−1.97	2.67	3.94	90.08
Attention+ PPO-Lagrangian	2.243 (1.221–3.264)	−3.52	−2.21	0.04	2.62	100.00
MLP+safety layer	0.983 (0.907–1.058)	−2.26	−2.03	1.92	0	88.47
MLP+penalty	4.081 (2.983–5.179)	−5.36	−2.21	1.62	4.16	99.36
Price-threshold+ safety layer	1.077†	−2.35†	−1.95†	2.49†	0†	88.70†
ALAP+safety layer	0.916†	−2.19†	−2.16†	0.63†	0†	92.60†
AFAP+safety layer	0.950†	−2.22†	−2.22†	0†	0†	100.00†
ρ_{tr} = 3 kW, N = 200						
SA-Attn (ours)	1.586 (1.319–1.852)	−2.99	−2.20	7.21	0	65.91
Deep Sets+safety layer	1.423 (1.351–1.494)	−2.82	−2.05	6.52	0	73.25
SA-Attn trained at N = 50 (reference)	1.503 (0.971–2.035)	−2.90	−2.17	6.28	0	72.10
Attention+safety layer without departure bound	0.829 (0.755–0.903)	−2.23	−2.12	1.34	0	100.00
Attention+penalty, safety layer at deployment	0.868 (0.837–0.899)	−2.27	−2.26	0.15	0	99.09
Attention+penalty	1.021 (0.994–1.048)	−2.42	−2.26	0.08	3.15	99.11
Attention+ PPO-Lagrangian	1.441 (1.046–1.836)	−2.84	−2.41	0.71	8.20	100.00
Price-threshold+ safety layer	0.778†	−2.18†	−2.12†	0.64†	0†	95.73†
ALAP+safety layer	0.963†	−2.36†	−2.36†	0†	0†	100.00†
AFAP+safety layer	1.040†	−2.44†	−2.44†	0†	0†	100.00†

Values: mean of the seed-averaged policy over all test episodes; a range in parentheses is the min–max over the 2 training seeds; † deterministic method (single run). Ranges for all columns, bootstrap confidence intervals and per-seed values are provided with the result data.
Optimality gap: J^{pen} of the soft-penalty perfect-information optimum minus J^{pen} of the method, divided by N (€ per charger and episode).
The zero-padded MLP is evaluated only for N $\leq$ 20.

Tablo S16: Literature configuration (EV2Gym V2GProfitMax layout, 25 chargers, workplace profile), for comparison with published EV2Gym results.

Method	Optimality gap (€ per charger and episode)	J^{pen} (€/episode)	Profit (€/episode)	Energy not served (kWh)	Overload (kWh)	Inference (ms/step)
SA-Attn (ours)	0.507 (0.474–0.540)	−49.01	−47.12	0.19	0	2.11
Attention+penalty	0.706 (0.515–0.898)	−53.99	−47.83	0.01	0.60	1.85
Attention+ PPO-Lagrangian	0.790 (0.533–1.047)	−56.08	−50.32	1.8e-03	0.57	1.82
Attention+safety layer without departure bound	0.363 (0.358–0.368)	−45.42	−45.42	7.7e-04	0	2.13
Deep Sets+safety layer	0.516 (0.470–0.561)	−49.23	−46.29	0.29	0	1.59
LLF+safety layer	0.587†	−51.01†	−51.01†	0†	0†	0.60†
LLF	0.587†	−51.01†	−51.01†	0†	0†	0.46†
sLLF+safety layer	0.587†	−51.01†	−51.01†	0†	0†	0.59†
sLLF	0.587†	−51.01†	−51.01†	0†	0†	0.44†
Price-threshold+ safety layer	0.507†	−49.02†	−49.02†	0†	0†	0.64†
Price-threshold	195.993†	−4936.17†	58.80†	418.76†	80.74†	0.47†
AFAP+safety layer	0.586†	−51.00†	−51.00†	0†	0†	0.59†
AFAP	1.054†	−62.68†	−51.03†	0†	1.16†	0.45†
ALAP+safety layer	0.551†	−50.12†	−50.12†	0†	0†	0.59†
ALAP	0.589†	−51.07†	−50.12†	0†	0.09†	0.43†
Round Robin+ safety layer	0.586†	−51.00†	−51.00†	0†	0†	0.60†
Round Robin	0.586†	−51.00†	−51.00†	0†	0†	0.44†
eMPC-HiGHS+ safety layer	0.456†	−47.73†	−46.61†	0.11†	0†	2.08†
eMPC-HiGHS	104.263†	−2642.91†	−12.25†	263.07†	4.0e-04†	2.00†

Values: mean of the seed-averaged policy over all test episodes; a range in parentheses is the min–max over the 2 training seeds; † deterministic method (single run). Ranges for all columns, bootstrap confidence intervals and per-seed values are provided with the result data.
Optimality gap: J^{pen} of the soft-penalty perfect-information optimum minus J^{pen} of the method, divided by N (€ per charger and episode).



Şekil S5: İstasyon boyutları üzerinden birleştirilmiş, yöntem ve trafo anma düzeyi başına kısıt ölçütleri.

Kaynaklar

[1] K. Kasaura, S. Miura, T. Kozuno, R. Yonetani, K. Hoshino, and Y. Hosoe, "Benchmarking actor-critic deep reinforcement learning algorithms for robotics control with action constraints," *IEEE Robotics and Automation Letters*, vol. 8, pp. 4449–4456, Aug. 2023.

[2] V. Vovk, A. Gammerman, and G. Shafer, *Algorithmic Learning in a Random World*. Springer International Publishing, 2022.

[3] J. Lei, M. G'Sell, A. Rinaldo, R. J. Tibshirani, and L. Wasserman, "Distribution-free predictive inference for regression," *Journal of the American Statistical Association*, vol. 113, pp. 1094–1111, June 2018.

[4] Q. Huangfu and J. A. J. Hall, "Parallelizing the dual revised simplex method," *Mathematical Programming Computation*, vol. 10, pp. 119–142, Dec. 2018.

[5] E. Altman, *Constrained Markov Decision Processes: Stochastic Modeling*. Routledge, Dec. 2021.

[6] C. Tessler, D. J. Mankowitz, and S. Mannor, "Reward constrained policy optimization," in *Proceedings of the International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2019.

[7] N. Chen, C. Kurniawan, Y. Nakahira, L. Chen, and S. H. Low, "Smoothed least-laxity-first algorithm for electric vehicle charging: Online decision and performance analysis with resource augmentation," *IEEE Transactions on Smart Grid*, vol. 13, pp. 2209–2217, May 2022.

[8] C. Diaz-Londono, S. Orfanoudakis, P. P. Vergara, P. Palensky, F. Ruiz, and G. Gruosso, "Open source algorithms for maximizing V2G flexibility based on model predictive control," *Electric Power Systems Research*, vol. 250, p. 112082, Jan. 2026.

[9] S. Orfanoudakis, V. Robu, E. M. Salazar, P. Palensky, and P. P. Vergara, "Scalable reinforcement learning for large-scale coordination of electric vehicles using graph neural networks," *Communications Engineering*, vol. 4, p. 118, July 2025.

[10] S. Orfanoudakis, N. K. Panda, P. Palensky, and P. P. Vergara, "A graph neural network enhanced decision transformer for efficient optimization in dynamic smart charging environments," *Energy and AI*, vol. 23, p. 100679, Jan. 2026.

[11] R. Agarwal, M. Schwarzer, P. S. Castro, A. C. Courville, and M. G. Bellemare, "Deep reinforcement learning at the edge of the statistical precipice," in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 34, pp. 29304–29320, Curran Associates, Inc., 2021.

[12] F. Wilcoxon, "Individual comparisons by ranking methods," *Biometrics Bulletin*, vol. 1, p. 80, Dec. 1945.

[13] P. Henderson, R. Islam, P. Bachman, J. Pineau, D. Precup, and D. Meger, "Deep reinforcement learning that matters," *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, vol. 32, Apr. 2018.